

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

Guía Procedimientos y Operaciones Estandarizadas (GPOE)

(Revisión R4.6)

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN COHETERÍA EXPERIMENTAL ENMICE 2025

Es realizado por el Comité Organizador del Encuentro Mexicano de Ingeniería en Cohetería Experimental (ENMICE) con el apoyo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Guadalajara (Guadalajara Guadalajara), la Universidad Marista de Guadalajara, municipio de Zapopan, municipio de Atoyac, municipio de Sayula, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), la Fundación Acercándote al Universo (FAU), Grupo SSC, Explora Space y todas las marcas colaboradoras y patrocinadoras de la competencia y evento.

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

Tabla de Contenido

1	INTRODUCCIÓN	4
2	PROPÓSITO Y ALCANCE	4
3	REVISIONES Y ACTUALIZACIONES	5
4	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	5
4.1	CONVOCATORIA ENMICE	5
4.2	GUÍA DE REGLAS Y REQUISITOS (GRR)	5
4.3	GUÍA DE DISEÑO, PRUEBA Y EVALUACIÓN (GDPE)	5
4.4	GUÍA DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES ESTANDARIZADAS (GPOE)	6
4.5	APLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA POR CATEGORÍA	6
4.6	ENLACES DE INTERÉS	6
5	CONVENCIONES	7
5.1	TÉRMINOS Y DEFINICIONES	7
5.2	LISTA DE SIGLAS	13
6	ORGANIZACIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN OPERACIONES DE LANZAMIENTO	15
6.1	DIRECTOR DE LANZAMIENTO	17
6.2	OFICIAL DE SEGURIDAD EN CAMPO Y ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD DE VUELO	17
6.3	OFICIAL DE CONTROL DE LANZAMIENTO Y ADMINISTRADOR DE CAMPO	18
6.4	OFICIAL DE CONTROL DE MISIÓN Y DIRECTOR DE MISIÓN	19
6.5	EQUIPOS PARTICIPANTES	20
6.6	RESPONSABILIDADES DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES SOBRE LOS VEHÍCULOS LANZADORES	20
6.6.1	ESTABILIDAD	21
6.6.2	PROPULSIÓN	21
6.6.3	RECUPERACIÓN	21
7	PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE GAFETES DE ACCESO AL ENMICE	22
7.1	PERSONAL DE LA SEDE, PROTECCIÓN, BOMBEROS Y SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA	23
7.2	"PERSONAL CON DISTINTIVO "LANZADOR"	23
7.3	PERSONAL CON DISTINTIVO "STAFF"	23
7.4	PERSONAL CON DISTINTIVO "OFICIALES DE COMPETENCIA"	23
7.5	ESPECTADORES	23
7.6	OTRO PERSONAL Y VOLUNTARIOS	23
8	PROCEDIMIENTOS PARA RECIBIR LA APROBACIÓN PARA INTENTO DE LANZAMIENTO	23

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

8.1	REVISIÓN DE LA SEGURIDAD DEL VUELO Y DETERMINACIÓN INICIAL DEL ESTADO DEL VUELO	24
8.1.1	ESTADO NOMINAL DE PREPARACIÓN PARA EL VUELO	24
8.1.2	NEGACIÓN DEL ESTADO DE PREPARACIÓN PARA EL VUELO	24
8.1.3	ESTADO PROVISIONAL DE PREPARACIÓN PARA EL VUELO	25
8.1.4	RESOLVER LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA REVISIÓN DE LA SEGURIDAD DEL VUELO	25
8.2	INSPECCIÓN DE CARGA ÚTIL	26
8.3	EMISIÓN DE TARJETAS DE VUELO E INSPECCIÓN DE OCL	26
9	DISPOSICIONES GENERALES PARA ENTRAR Y OPERAR EN EL CAMPO DE LANZAMIENTO VERTICAL	27
9.1	BANDERAS DE ESTADO DEL CAMPO DE LANZAMIENTO VERTICAL	27
9.2	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIO	28
9.3	MINIMIZAR EL PERSONAL ESENCIAL QUE PARTICIPA EN LOS PREPARATIVOS FINALES	28
9.4	PREPARACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LANZAMIENTO Y MONTAJE DEL LANZADOR	28
9.5	ARMAR LA AVIÓNICA, INSTALAR LOS DISPOSITIVOS DE IGNICIÓN DE LOS MOTORES Y CARGAR EL PROPULSOR	29
9.6	PRÁCTICAS SEGURAS	29
9.6.1	AVISOS	29
9.6.2	BASES DE LANZAMIENTO	29
9.6.3	RECUPERACIÓN	30
9.7	PROCEDIMIENTOS PARA LA CUENTA ATRÁS DEL LANZAMIENTO, EL FALLO Y EL PERCANCE	30
9.8	EVALUACIÓN DE PREPARACIÓN PARA EL LANZAMIENTO	30
9.8.1	CRITERIOS DE PREPARACIÓN PARA LANZAMIENTO DEL OFICIAL DE CONTROL DE MISIÓN	32
9.8.2	CRITERIOS DE PREPARACIÓN PARA EL LANZAMIENTO DEL OFICIAL DE SEGURIDAD DEL CAMPO DE LANZAMIENTO VERTICAL	32
9.8.3	CRITERIOS DE PREPARACIÓN PARA EL LANZAMIENTO DEL OFICIAL DE CONTROL DE LANZAMIENTO	32
9.9	CUENTA ATRÁS FINAL Y LANZAMIENTO	32
9.10	LANZAMIENTO FALLIDO	33
9.11	PERCANCE EN EL LANZAMIENTO	33
10	PROCEDIMIENTO PARA RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS LANZADORES	34
10.1	RECUPERACIÓN DE LA TARJETA DE VUELO	34
10.2	SALIDA DEL CCM Y COMUNICACIONES GENERALES	35
10.3	COMUNICACIONES DE EMERGENCIA	36
10.4	REGRESO AL CENTRO DE CONTROL DE MISIÓN (CCM) Y PROCESAMIENTO POSVUELO	36
11	DISPOSICIONES GENERALES PARA OPERAR EN EL CAMPO DE LANZAMIENTO VERTICAL	37
11.1	ARTÍCULOS Y PERSONAS PROHIBIDOS EN EL CAMPO DE LANZAMIENTO VERTICAL	37
11.2	ACAMPAR, COCINAR Y TIRAR LA BASURA EN EL CAMPO DE LANZAMIENTO VERTICAL	37
11.3	USO DE VEHÍCULOS EN EL CAMPO DE LANZAMIENTO VERTICAL	37
11.4	COMUNICACIÓN CELULAR	37
11.5	GESTIÓN DE RADIOFRECUENCIAS	37
11.6	ENCUENTROS CON FAUNA SALVAJE	38
11.7	CLIMA DOMINANTE EN EL CAMPO DE LANZAMIENTO VERTICAL	38
11.8	VESTIMENTA RECOMENDADA Y OBLIGATORIA	38
12	POLÍTICA SOBRE LOS SISTEMA DE AERONAVE PILOTADA A DISTANCIA (RPAS)	38

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

13	REVISIÓN DE SEGURIDAD DE VUELO (RESUMEN)	39
13.1	INTRODUCCIÓN	39
13.2	CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDAD	40
13.3	TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN	40
13.4	SISTEMAS DE PROPULSIÓN	41
13.5	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN	42
13.6	CONCLUSIONES	43
13.7	FUENTE DEL MATERIAL	43
14	APLICABILIDAD	44

1 Introducción

El Encuentro Mexicano de Ingeniería en Cohetería Experimental (ENMICE) es el evento mexicano que ofrece a equipos de estudiantes, investigadores, desarrolladores o entusiastas de la cohetaría experimental la oportunidad de poner a prueba sus proyectos en un ambiente de conferencias, talleres, networking, así como de competencias y exhibiciones de prototipos durante 4 días, contando con invitados representantes de la industria aeroespacial mexicana, la academia y el gobierno. Todos con la misión de promover el desarrollo del talento de alta especialidad, así como el fomento de tecnologías aeroespaciales en México.

2 Propósito y Alcance

Este documento promueve la seguridad de los vuelos en el ENMICE definiendo las reglas generales que rigen las actividades relacionadas con el lanzamiento de vehículos lanzadores (también conocidos como "cohetes"). Estas actividades incluyen el proceso de revisión de la seguridad del vuelo, el procedimiento de preparación del lanzamiento final, la cuenta atrás y las prácticas de recuperación segura del vehículo lanzador.

El público objetivo de este documento incluye a todos los participantes en el lanzamiento para incluir las funciones y responsabilidades de los miembros de los equipos, así como los organizadores del lanzamiento. El propósito de este documento no es dictar cómo se asignan estas funciones a las personas, sino compartir algunos ejemplos de cómo otros han organizado los lanzamientos. Entendiendo que ningún documento puede abarcar toda la gama de consideraciones técnicas y ambientales únicas posibles en el ENMICE, los facilitadores de los lanzamientos se reservan el derecho de adaptar y enmendar la guía de este documento en tiempo real según lo requieran las condiciones del "mundo real".

Este documento define las normas y requisitos que rigen la participación de los equipos participantes en el ENMICE. Los organizadores del evento utilizarán estos criterios para decidir la elegibilidad de los proyectos que podrán participar, lineamientos de conducta durante la competencia, criterios de calificación y premiación de las categorías concursantes. Para la elaboración de esta guía y las actividades de lanzamientos durante el ENMICE, se han considerado reglamentaciones existentes y documentación técnica publicada relativas a la cohetaría experimental y comercial como: la TRIPOLI Rocketry Association Inc. (TRA), The Experimental Sounding Rocket Association (ESRA), la regulación vigente de la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos, National Aeronautics and Space Administration (NASA), European Space Agency (ESA), así como las sugerencias y recomendaciones de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), de la Secretaría de Marina (MARINA) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

También se tomaron en cuenta la **Leyes Federales**, las **NOM s** (Norma Oficial Mexicana), las **NMX s** (Normas Mexicanas) que se consideren aplicables, así como las normas **ISO** (siglas en inglés de International Organization for Standardization).

Se recomienda consultar: la **Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos**, la **Ley de Aviación Civil**, la **NOM-009-SCT2/2009 Especificaciones especiales y de compatibilidad para el almacenamiento y transporte de las sustancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 1 explosivos**, **NMX-AE-001-SCFI-2018 (SISTEMAS ESPACIALES - DISEÑO DE SATÉLITES CUBESATS - REQUISITOS Y CLASIFICACIÓN)**, la **NMX-AE-002-SCFI-2019 (Sistemas Espaciales - Gestión de Riesgos)**, **NOM-107-SCT3-2019 (Que establece los requerimientos para operar un sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS) en el espacio aéreo mexicano**.

NOTA:

- Aunque los documentos anteriormente mencionados no tienen un carácter obligatorio para ser tomados en cuenta en la puntuación de los equipos participantes en el ENMICE, a criterio de los evaluadores se otorgarán puntos a los equipos que hagan referencia y apliquen estas regulaciones y normas nacionales. Ya que son excelentes recursos complementarios para todos aquellos interesados en la cohetería experimental.
- Las desviaciones de esta guía pueden tener un impacto negativo en la puntuación del equipo infractor y en el estado del vuelo, que dependerá del nivel de gravedad.

3 Revisiones y Actualizaciones

Se espera que el contenido de la presente guíalos requiera una revisión de una competencia a otra, basándose en las experiencias y lecciones aprendidas tanto por las organizaciones anfitrionas como por los participantes. Las revisiones más importantes se llevarán a cabo mediante la reedición completa del documento. Los **"eventos del mundo real"** pueden requerir revisiones menores de este documento en los meses previos a la competencia. Dichas revisiones se reflejarán en las actualizaciones de la fecha de entrada en vigor del documento. La autoridad para publicar versiones revisadas de este documento corresponde al Comité Organizador del ENMICE. Las revisiones serán aprobadas por el Comité Organizador del ENMICE o juntamente con organizaciones interesadas en el desarrollo de la actividad, según corresponda.

4 Documentos de Referencia

Los documentos enumerados en esta sección son aplicables en la medida especificada en este documento o contienen información de referencia útil para la aplicación de este documento.

4.1 Convocatoria ENMICE

Este documento **define los lineamientos básicos y procedimientos generales para participar** en el **Encuentro Mexicano de Ingeniería en Cohetería Experimental (ENMICE)** en la edición del año 2025.

4.2 Guía de Reglas y Requisitos (GRR)

Este documento **define las normas y requisitos que rigen la participación** en el Encuentro Mexicano de Ingeniería en Cohetería Experimental **(ENMICE)** en la edición del año 2025.

4.3 Guía de Diseño, Prueba y Evaluación (GDPE)

Este documento define los **criterios mínimos de diseño, prueba y evaluación** que los organizadores del evento esperan que los equipos participantes en el ENMICE cumplan antes de realizar un lanzamiento en el **ENMICE** en la edición del año 2025.

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

4.4 Guía de Procedimientos y Operaciones Estandarizadas (GPOE)

Este documento **promueve la seguridad de las operaciones** definiendo las reglas generales que rigen las actividades relacionadas con el lanzamiento y vuelo de vehículos lanzadores, tanto de competencia como de exhibición, realizadas durante el **ENMICE** en la edición del año 2025.

4.5 Aplicación de Documentos de Referencia por categoría

El ENMICE en su compromiso por el desarrollo de las tecnologías y ciencias aeroespaciales en México, promueve el conocimiento y aplicación de los siguientes documentos como referencia, cuya correcta aplicación será tomada en cuenta por los evaluadores del Comité Evaluador, tanto en el contenido del Reporte Técnico de Proyecto como en el entregable final (prototipo funcional) de cada equipo.

- **Para la categoría LCU** (cualquier subcategoría), los equipos interesados en desarrollar propelentes tipo IDE deberán tomar en cuenta lo mencionado en la LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS y de su reglamento (últimas reformas vigentes), así como la NOM-009-SCT2/2009, que menciona las "Especificaciones especiales y de compatibilidad para el almacenamiento y transporte de las sustancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 1 explosivos".
- **Para la categoría CU**, subcategoría Picosatélite Cubesat, los equipos interesados deberán tomar en cuenta lo mencionado en la NMX-AE-001-SCFI-2018 (Sistemas Espaciales - Diseño de Satélites CUBESATS - Requisitos y Clasificación).
- **Para la categoría CU**, subcategoría Picosatélite Cansat, siga las especificaciones mencionadas en la sección 6.2.1.1.2 de la Guía de Reglas y Requisitos (GRR).
- **Para la categoría CU**, subcategoría Vehículos Drone, los equipos interesados deberán tomar en cuenta lo mencionado en la NOM-107-SCT3-2019 (Que establece los requerimientos para operar un sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS)).
- **De manera general**, todos los equipos (en todas las categorías) deberán tomar en cuenta lo mencionado en la NMX-AE-002-SCFI-2019 (Sistemas Espaciales-Gestión de Riesgos), en el desarrollo de sus proyectos.
- **De manera general**, todos los equipos (en todas las categorías) deberán tomar en cuenta lo mencionado en la Guías del EENMICE (Guía de Reglas y Requisitos, Guía de Diseño, Prueba y Evaluación y Guía de Prácticas de Operaciones Estandarizadas).
- **De manera general**, todos los equipos (en todas las categorías) El Reporte Técnico del Proyecto se redactará de acuerdo con la guía "Preparación de un Trabajo en Formato de dos Columnas Para RATE" de la IEEE del Instituto Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), podrá ser descargada en:

NOTA: "Preparación de un Trabajo en Formato de dos Columnas Para RATE" de la IEEE del cual se proporciona la plantilla en la página del ENMICE www.enmice.mx.

NOTA: Las guías GRR, GDPE y GPOE podrán descargarse en el sitio: <https://enmice.mx/>

4.6 Enlaces de interés

Documento	Ubicación
LEY DE AVIACIÓN CIVIL	https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_de_Aviacion_Civil.pdf
LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL	https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_200521.pdf
LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS	https://www.gob.mx/semar/documentos/ley-federal-de-armas-de-fuego-y-explosivos
NORMAS MEXICANAS	https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/normas-mexicanas/
PLAN DE ÓRBITA 2.0 – Mapa de Ruta del Sector Espacial	https://www.gob.mx/aem/documentos/plan-de-orbita-2-0-mapa-de-ruta-del-sector-espacial
ATLAS NACIONAL DE RIESGOS	http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/
Windy: Wind map & weather forecast	https://www.windy.com/

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

Missile Technology Control Regime (MTCR)	https://www.mtcr.info/en
NASA Quick Start Guide to Payload Design	https://www.nasa.gov/humans-in-space/quick-start-guide-to-payload-design/
NASA Sounding Rockets Program	https://www.nasa.gov/soundingrockets/
NASA Commercial Space Integration into the National Airspace System Concept of Operations	https://www.faa.gov/space/airspace_integration/media/Final_CSINAS_ConOps.pdf
NASA Systems Engineering Handbook	https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/nasa_systems_engineering_handbook_0.pdf

5 Convenciones

Las siguientes definiciones diferencian entre requisitos y otras declaraciones. El grado en que un equipo satisfaga los requisitos y recomendaciones establecidos en este documento, guiará las decisiones de los oficiales y evaluadores de la competencia sobre el puntaje general de un proyecto en el **ENMICE**.

5.1 Términos y Definiciones

- **Deberá:** Se utiliza para indicar requisitos obligatorios. No satisfacer un requisito obligatorio siempre afectará la puntuación del proyecto y el estado de vuelo.
- **Debería:** Se utiliza para indicar objetivos no obligatorios. No satisfacer un objetivo no obligatorio puede afectar la puntuación de un proyecto y el estado de vuelo, según la implementación del diseño y la capacidad del equipo para proporcionar pruebas documentales exhaustivas de su diligencia debida a solicitud.
- **Debe:** Se usa para enunciar hechos y declaraciones de propósito. Los autores utilizan estas declaraciones para aclarar el espíritu y la intención de los requisitos y objetivos.
- **Estado de Vuelo:** Se refiere a la concesión de permiso para intentar volar y las disposiciones bajo las cuales ese permiso sigue siendo válido. El estado de vuelo de un proyecto puede ser nominal, provisional o denegado.
- **Nominal:** Un proyecto al que se le asignó un estado de vuelo nominal cumple o supera las expectativas mínimas de este documento y no revela preocupaciones obvias de seguridad de vuelo durante la revisión de seguridad de vuelo en la CLS.
- **Provisional:** Un proyecto al que se le asignó un estado de vuelo provisional generalmente cumple con las expectativas mínimas de este documento, pero revela problemas de seguridad de vuelo. Durante la revisión de la seguridad de vuelo en la CLS, puede mitigarse mediante modificaciones en el campo o ajustando las limitaciones del entorno de lanzamiento. El lanzamiento puede ocurrir solo cuando se cumplan las disposiciones prescritas.
- **Denegado:** Los oficiales de la competencia se reservan el derecho de denegar el estado del vuelo a cualquier proyecto que no cumpla con los requerimientos mínimos de esta guía que revelen incertidumbre en aspectos de seguridad en vuelo que no sean mitigables durante la Revisión de Seguridad en vuelo (**RSV**) durante ENMICE.
- **Vehículo Lanzador o Cohete:** Conjunto de sistemas (piezas, equipos y componentes) necesarios para integrar de manera funcional un medio de transporte propulsado por un motor tipo cohete que permite el traslado de personas o cosas entre la superficie de la Tierra y un lugar en la atmósfera o más allá en el espacio.
- **Motor de Cohete:** Un motor cohete es un motor de reacción que genera empuje mediante la expulsión a la atmósfera de gases quemados que provienen de su cámara de combustión generalmente como resultado de la combustión de propelentes sólidos, líquidos o de tipo híbridos. El motor cohete es el motor más potente conocido y su relación peso/potencia lo convierte en el motor ideal para ser usado en vehículos aeroespaciales.
- **Cohetería Experimental:** La cohetería experimental, a veces conocida como cohetería recreativa o cohetería experimental recreativa, es una afición en la que los participantes experimentan con combustibles y fabrican sus propios motores cohete, lanzando una amplia variedad de tipos y tamaños

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

de vehículos lanzadores. Cabe señalar que la cohetería experimental ha sido responsable de importantes avances en la investigación aeroespacial a bajo costo.

- **Problema Crítico:** Estas cuestiones plantean problemas importantes de seguridad operativa y/o de vuelo, cuya corrección puede ser difícil y requerir mucho tiempo. Un lanzador cuyo formulario de resolución de la RSV incluya algún problema "crítico" sólo podrá solicitar una nueva inspección a un miembro del equipo de seguridad de vuelo.
- **Daño Excesivo:** Se define como daño excesivo cualquier daño hasta el punto de que, si se reponen los consumibles previstos del sistema, no se podría volver a lanzar con seguridad. Los consumibles previstos se refieren a los elementos que -dentro de lo razonable- se espera que sean revisados/sustituídos después de una misión nominal (por ejemplo, propulsores, gases de presurización, dispositivos energéticos), y pueden ampliarse para incluir la sustitución de aletas dañadas diseñadas específicamente para una sustitución fácil y rápida.
- **Daño Menor:** Estos problemas son fácilmente remediabiles con arreglos rápidos, que mitigan cualquier problema de seguridad de vuelo asociado que el problema haya causado. Un lanzador cuyo formulario de resolución de la RSV incluya sólo problemas "menores" puede solicitar una nueva inspección a un miembro del equipo de seguridad de vuelo o al equipo de operaciones de lanzamiento.
- **Propelente No tóxico:** El Comité Organizador del ENMICE, considera a efectos, que los propelentes compuesto de perclorato de amonio, el nitrato de potasio y el azúcar (también conocido como "rocket candy"), el óxido nitroso, el oxígeno líquido (LOX), el peróxido de hidrógeno, el queroseno, el propano y otros similares, **son propelentes no tóxicos**. Los propulsores tóxicos pueden definirse como aquellos que requieren aparatos de respiración, infraestructura especial de almacenamiento y transporte, amplio equipo de protección personal, etc.

Para los efectos de la presente guía, se adoptan las definiciones siguientes (extracto de la **NORMA Oficial Mexicana NOM-009-SCT2/2009, Especificaciones especiales y de compatibilidad para el almacenamiento y transporte de las sustancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 1 explosivos**).

- **ARTIFICIOS DE PIROTECNIA.** - Objetos pirotécnicos destinados al recreo.
- **Bengalas.**- Objetos que contienen sustancias pirotécnicas y que sirven para iluminar, localizar, hacer señales o avisar. Este término comprende:
 - BENGALAS AEREAS
 - BENGALAS DE SUPERFICIE.
- **Bombas.**- Objetos explosivos que se lanzan desde una aeronave. Pueden contener un líquido inflamable con carga explosiva, una mezcla iluminante para fotografía o una carga explosiva. Este término no es aplicable a los torpedos y comprende:
 - BOMBAS DE ILUMINACION PARA FOTOGRAFIA;
 - BOMBAS con carga explosiva;
 - BOMBAS QUE CONTIENEN UN LIQUIDO INFLAMABLE con carga explosiva.
- **Cabezas de combate.**- Objetos que contienen explosivos detonantes, y que están concebidos para ser acoplados en un cohete, proyectil dirigido o torpedo. Pueden contener una carga dispersora o expulsora, o una carga explosiva. Esta expresión comprende:
 - CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga dispersora o carga expulsora;
 - CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga explosiva;
 - CABEZAS DE COMBATE PARA TORPEDOS, con carga explosiva.
- **Cargas explosivas.**- Objetos que consisten en una carga de explosivo detonante, como la hexolita, la octolita o un explosivo con aglutinante plástico, destinada a producir efectos por explosión o por fragmentación.
- **CARGAS EXPLOSIVAS DE SEPARACION.**- Objetos que consisten en una pequeña carga de explosivo con dispositivo de cebado. Se utilizan para romper varillas u otros elementos de sujeción, como medio

Invitan



ENMICE[®]

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

de suelta o desenganche rápidos de distintos aparatos. (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 12 de febrero de 2010.

- **CARGAS EXPLOSIVAS PARA PETARDOS MULTIPLICADORES.-** Objetos que consisten en una pequeña carga multiplicadora amovible, que se coloca en la cavidad de un proyectil, entre la espoleta y la carga explosiva.
- **CARGAS EXPLOSIVAS PARA USOS CIVILES sin detonador.-** Objetos que consisten en una carga de explosivo detonante, sin medios de cebado, y que se utilizan para soldar, unir y forjar, y en otros trabajos metalúrgicos en los que se emplean explosivos.
- **Cargas expulsoras.-** Cargas de explosivo deflagrante que sirven para expeler, sin dañarlo, el contenido del objeto portador.
- **CARGAS PROPULSORAS.-** Objetos que consisten en una carga propulsora en cualquier estado físico, con o sin envoltura, que se utilizan como componentes de motores de cohete o para reducir la resistencia al avance de los proyectiles.
- **CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO (ACTIVAMIENTO).-** Objetos concebidos para producir efectos mecánicos. Consisten en una envoltura con una carga de explosivo deflagrante y un medio de inflamación. Los gases resultantes de la deflagración provocan un efecto de inflación o un movimiento lineal o de rotación de un mecanismo, o activan diafragmas, válvulas o interruptores, o bien lanzan elementos de sujeción o agentes extintores.
- **CARTUCHOS DE SEÑALES.-** Objetos concebidos para disparar bengalas de colores u otras señales por medio de pistolas, etc.
- **CARTUCHOS FULGURANTES.-** Objetos que consisten en un envoltorio, un cebo y pólvora de destellos, unidos en una sola pieza, listos para disparar.
- **CIZALLAS CORTACABLES CON CARGA EXPLOSIVA.-** Objetos que consisten en un instrumento cortante que actúa, movido por una pequeña carga de explosivo deflagrante, sobre un yunque.
- **COHETES.-** Objetos constituidos por un motor de cohete y una carga útil, que puede ser una cabeza de combate explosiva u otro dispositivo. Este término comprende los proyectiles dirigidos y:
 - COHETES con cabeza inerte;
 - COHETES con carga explosiva;
 - COHETES con carga expulsora;
 - COHETES DE COMBUSTIBLE LIQUIDO con carga explosiva;
 - COHETES LANZACABOS.
- **COMPATIBILIDAD.-** Se entiende por compatibilidad la factibilidad de transportar en la misma unidad vehicular al mismo tiempo, diferentes sustancias, materiales o residuos peligrosos de la clase 1 explosivos, sin que representen riesgo por una posible reacción accidental.
- **DEFLAGRACION:** Se entiende como la reacción de una sustancia o material o mezcla de ellos, de arder repentinamente con llama a baja velocidad de propagación y sin explosión.
- **DETONADORES.-** Objetos que consisten en un tubo pequeño de metal o de plástico que contiene explosivos tales como azida de plomo, pentrita o combinaciones de explosivos. Están concebidos para iniciar la detonación de una cadena de explosivos. Pueden estar contruidos de manera que detonen instantáneamente, o ir provistos de un elemento retardador. Este término comprende: DETONADORES PARA MUNICIONES DETONADORES para voladuras, ELECTRICOS y NO ELECTRICOS Comprende también los detonadores de relevo sin mecha detonante flexible.

Invitan



ENMICE[®]

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

- **ESPOLETAS.-** Objetos destinados a provocar la detonación o deflagración en municiones, contienen componentes mecánicos, eléctricos, químicos o hidrostáticos y, en general, dispositivos de protección. Este término comprende:
 - ESPOLETAS DETONANTES
 - ESPOLETAS DETONANTES con dispositivos de protección.
 - ESPOLETAS DE INFLAMACION
- **ESTABILIZADA.-** Se dice de una sustancia que está estabilizada cuando se encuentra en un estado que excluye toda posibilidad de reacción incontrolada. Se puede conseguir mediante métodos como la adición de una sustancia química inhibidora, la desgasificación de las sustancias para extraer el oxígeno disuelto y dejar inerte el espacio de aire en el envase y embalaje, o manteniendo la sustancia a temperatura controlada.
- **EXPLOSIVOS.-** Producto terminado, derivado de una mezcla o procesamiento de sustancias químicas que al ser excitadas, reacciona súbita y violentamente, generando gran cantidad de gases y ocasionando el incremento de la presión y temperatura del medio circundante.
- **EXPLOSION DE LA TOTALIDAD DE LA MASA.-** Explosión que afecta de manera prácticamente instantánea a la casi totalidad de la carga.
- **EXPLOSION DE LA TOTALIDAD DEL CONTENIDO.-** Se emplea esta expresión, en su caso, por referencia a los ensayos efectuados con un solo objeto o envase y embalaje, o con una pila pequeña de objetos o de envases y embalajes.
- **EXPLOSIVOS DEFLAGRANTES.-** Sustancias, como por ejemplo los propulsores, que, al ser encendidas y cuando se utilizan normalmente, reaccionan deflagrando, sin producir detonación.
- **EXPLOSIVOS DETONANTES.-** Sustancias que, al activarse y cuando se utilizan normalmente, reaccionan detonando, sin experimentar deflagración.
- **Explotar.-** Producir efectos explosivos que entrañan peligro para las personas o las cosas, por la onda expansiva, el desprendimiento de calor o la proyección de fragmentos o proyectiles. Se refiere tanto a la deflagración como a la detonación.
- **INCOMPATIBILIDAD:** Se considera a este fin que dos sustancias u objetos son incompatibles cuando cargados juntos pueden acarrear riesgos inaceptables en caso de derrame, vertido o cualquier otro accidente.
- **INFLADORES DE BOLSAS NEUMATICAS, MODULOS DE BOLSAS NEUMATICAS O PRETENSORES DE CINTURONES DE SEGURIDAD.-** Artículos que contienen sustancias pirotécnicas y se utilizan en bolsas neumáticas o cinturones de seguridad para vehículos con fines de salvamento.
- **Inflamación (medios de).-** Término genérico relativo al procedimiento de encendido de una cadena de explosivos deflagrantes o de sustancias pirotécnicas (por ejemplo, los cebos de las cargas propulsoras, los inflamadores de los motores de cohete o las espoletas de inflamación).
- **INFLAMADORES.-** Objetos que contienen una o más sustancias explosivas, que se utilizan para provocar la deflagración de una cadena de explosivos. Pueden activarse química, eléctrica o mecánicamente. Este término no comprende los objetos siguientes, que se enumeran por separado: CEBOS DEL TIPO DE CAPSULA, CEBOS TUBULARES, ENCENDEDORES PARA MECHAS DE SEGURIDAD, ESPOLETAS DE INFLAMACION, MECHA DE COMBUSTION, MECHA DE INFLAMACION Y MECHA NO DETONANTE.
- **Cebado (medios de)**
 - Dispositivos que sirven para provocar la detonación de un explosivo (por ejemplo, los detonadores, los detonadores para municiones y las espoletas detonantes).

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

- La expresión "con medios de cebado propios" significa que el artefacto lleva montado su dispositivo de cebado normal, y que éste entraña un riesgo considerable durante el transporte, pero no de tal gravedad que lo haga inaceptable. Sin embargo, dicha expresión no se emplea si el artefacto y el medio de cebado van separados, pero en el mismo embalaje, siempre que el segundo esté embalado de tal modo que no exista riesgo de que, en el caso de que se active accidentalmente, provoque la detonación del artefacto. Podrá ir incluso montado en éste, a condición de que existan dispositivos de protección tales que sea muy improbable que el medio de cebado provoque, en las condiciones normales de transporte, la detonación del artefacto.
- Para efectos de clasificación, todo medio de cebado que no tenga dos dispositivos de seguridad eficaces se considerará perteneciente al grupo de compatibilidad 8, mientras que los objetos dotados de medios de cebado propios, pero sin los dos dispositivos de seguridad eficaces, serán del grupo de compatibilidad F. Por otra parte, todo medio de cebado que tenga de por sí dos dispositivos de (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 12 de febrero de 2010 seguridad eficaces se incluirá en el grupo de compatibilidad D, y todo objeto dotado de un medio de cebado que tenga dos dispositivos de seguridad eficaces se clasificará en el grupo de compatibilidad D o E. Los medios de cebado que se supone tienen dos dispositivos de seguridad eficaces habrán de ser aprobados por la autoridad nacional competente. Procedimiento común y eficaz de obtener el grado necesario de protección es el que consiste en utilizar un medio de cebado que lleve incorporados dos o más dispositivos de seguridad independientes.
- **MECHA DE COMBUSTION RAPIDA.** - Objeto que consiste en un cordón recubierto de pólvora negra o de otro compuesto pirotécnico de combustión rápida, con un revestimiento protector flexible; o en un alma de pólvora negra recubierta de un tejido flexible. Arde con llama externa que avanza progresivamente en sentido longitudinal, y sirve para transmitir la inflamación de un dispositivo a una carga o a un cebo.
- **MECHA DE INFLAMACION, tubular, con envoltura metálica.** - Objeto que consiste en un tubo de metal con un núcleo de explosivo deflagrante.
- **MECHA NO DETONANTE.** - Objeto que consiste en hilos de algodón impregnados de pólvora negra fina. Arde con llama externa y se utiliza en las cadenas de inflamación de los artificios pirotécnicos, etc. Puede colocarse dentro de un tubo de papel para lograr un efecto instantáneo o de mecha rápida.
- **MOTORES DE COHETE.** - Objetos que consisten en un cilindro provisto de una o varias toberas que contiene un combustible sólido, líquido o hipergólico. Sirven para propulsar un cohete o un proyectil dirigido.
Esta denominación comprende:
 - MOTORES DE COHETE
 - MOTORES DE COHETE CON LIQUIDOS HIPERGOLICOS, con o sin carga expulsora.
 - MOTORES DE COHETE, DE COMBUSTIBLE LIQUIDO
- **Municiones.** - Término genérico que se refiere, sobre todo, a objetos de uso militar, como son todo tipo de bombas, granadas, cohetes, minas, proyectiles y otros dispositivos o artefactos semejantes.
- **OBJETO EXPLOSIVO** es un objeto que contiene una o varias sustancias o mezclas explosivas.
- **OBJETOS PIROFORICOS.** - Objetos que contienen una sustancia pirofórica (que arde espontáneamente en contacto con el aire) y una sustancia o componente explosivo. No se da esta denominación a los objetos que contienen fósforo blanco.
- **OBJETOS PIROTECNICOS para usos técnicos.** - Objetos que contienen sustancias pirotécnicas y que tienen aplicaciones técnicas, tales como producir calor, gases, efectos escénicos, etc. No se da esta denominación a los objetos siguientes, que se enumeran por separado: todas las municiones, ARTIFICIOS DE PIROTECNIA, ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SEÑALES, BENGALAS

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

AEREAS, BENGALAS DE SUPERFICIE, CARGAS EXPLOSIVAS DE SEPARACION, CARTUCHOS DE SEÑALES, CIZALLAS CORTA CABLES CON CARGA EXPLOSIVA, PETARDOS DE SEÑALES PARA FERROCARRILES, REMACHES EXPLOSIVOS, SEÑALES DE SOCORRO, SEÑALES FUMIGENAS.

- **POLVORA DE DESTELLOS.-** Substancia pirotécnica que, al encenderse, produce una luz intensa.
- **POLVORA NEGRA.-** Substancia que consiste en una mezcla íntima de carbón vegetal o de otro tipo y de nitrato potásico o sódico, con azufre o sin él. Puede presentarse en forma de polvo, granos, comprimida o en nódulos.
- **POLVORA SIN HUMO.-** Substancia en la que el elemento principal es la nitrocelulosa, utilizada como propulsor. Entran en este grupo los propulsores de base única (nitrocelulosa), los de doble base (como los compuestos de nitrocelulosa y nitroglicerina) y los de triple base (como los compuestos de nitrocelulosa, nitroglicerina y nitroguanidina). Las cargas de pólvora sin humo moldeada, comprimida o en saquitos figuran con la denominación de "CARGAS PROPULSORAS" o con la de "CARGAS PROPULSORAS PARA CAÑONES". (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 12 de febrero de 2010
- **PROPULSORES.-** Explosivos deflagrantes que se utilizan para propulsión o para reducir la resistencia al avance de los proyectiles.
- **PROPULSORES LIQUIDOS.-** Substancias explosivas deflagrantes líquidas que se utilizan para propulsión.
- **PROPULSORES SOLIDOS.-** Substancias explosivas deflagrantes sólidas que se utilizan para propulsión.
- **PROYECTILES.-** Objetos, como las granadas o las balas, que se disparan con cañón u otras piezas de artillería, fusil u otras armas de pequeño calibre. Pueden ser inertes, con trazador o sin él, o contener una carga dispersora o expulsora, o una carga explosiva. Esta denominación comprende:
 - PROYECTILES inertes con trazador;
 - PROYECTILES con carga dispersora o carga expulsora;
 - PROYECTILES con carga explosiva.
- **SEÑALES.-** Objetos que contienen substancias pirotécnicas y están destinados a emitir señales sonoras, llamas, humo o cualquier combinación de estos efectos. Este término comprende: ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SEÑALES, PETARDOS DE SEÑALES PARA FERROCARRILES, SEÑALES DE SOCORRO para barcos, Y SEÑALES FUMIGENAS.
- **SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS.-** Son substancias o mezcla de substancias sólidas o líquidas que de manera espontánea o por reacción química, pueden desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que causen daños en los alrededores. En esta definición quedan comprendidas las substancias pirotécnicas aun cuando no desprendan gases.
- **SUBSTANCIA PIROTECNICA** es una substancia (o mezcla de substancias) destinada a producir un efecto calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno, o una combinación de tales efectos, como consecuencia de reacciones químicas exotérmicas autosostenidas no detonantes;
- **SUBSTANCIA PROPULSORA DETONANTE.-** Mezcla de materiales combustibles y oxidantes, líquidos o sólidos capaces de reacciones químicas con liberación de gases calientes y que producen efecto de propulsión, que sin la regulación de la rapidez de la combustión se transforma en detonación.
- **Totalidad de la carga y totalidad del contenido.-** Por "totalidad de la carga" y "totalidad del contenido" se entiende una proporción tal que, a efectos de evaluación del riesgo, equivale a la explosión simultánea de la totalidad de las substancias u objetos explosivos que constituyen una carga o un envase o embalaje.

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

5.2 Lista de Siglas

A continuación, se presenta una lista de Siglas utilizadas en la GDPE, en la GRR, en la GPOECL y en la Convocatoria, ordenadas alfabéticamente para facilitar su consulta:

Sigla	Significado
CG	Centro de Gravedad
CE	Comité Evaluador
CCL	Centro de Control de Lanzamiento
CCM	Centro de Control de Misión
CLV	Campo de Lanzamiento Vertical
COL	Comité Ejecutivo Organizador y de Logística
CP	Centro de Presión
DL	Director de Lanzamiento
ELL	Equipo de Logística y Lanzamiento
GDPE	Guía de Diseño, Prueba y Evaluación
GRR	Guía de Reglas y Requisitos
IDE	Investigación y Desarrollo Experimental
LCU	Lanzamiento con Carga Útil
LE	Líder de Equipo
LS	Líder Suplente
NIE	Número de Identificación de Equipo
OC	Oficial de Competencia
OCL	Oficial de Control de Lanzamiento
OCM	Oficial de Control de Misión
OSC	Oficial de Seguridad en Campo
OSCL	Oficiales de Seguridad del Campo de Lanzamiento
PCC	Producto Comercial de Catálogo
RDC	Reporte de Diseño Crítico
RPD	Reporte Preliminar del Diseño
RTP	Reporte Técnico de Proyecto
SCA	Sistema de Control Activo
SCL	Sistemas de Control de Lanzamiento
SCVA	Sistema de Control de Vuelo Activo
SNS	Sobre Nivel del Suelo
RSV	Revisión de Seguridad de Vuelo
UCL	Unidad de Control de Lanzamiento
UR	Unidad de Retransmisión

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

CG	Centro de Gravedad
CE	Comité Evaluador
CCL	Centro de Control de Lanzamiento
CCM	Centro de Control de Misión
COL	Comité Ejecutivo Organizador y de Logística
CP	Centro de Presión
DL	Director de Lanzamiento
ELL	Equipo de Logística y Lanzamiento
GDPE	Guía de Diseño, Prueba y Evaluación
GRR	Guía de Reglas y Requisitos
IDE	Investigación y Desarrollo Experimental
LCU	Lanzamiento con Carga Útil
LE	Líder de Equipo
LS	Líder Suplente
NIE	Número de Identificación de Equipo
OC	Oficial de Competencia
OCL	Oficial de Control de Lanzamiento
OCM	Oficial de Control de Misión
OSC	Oficial de Seguridad en Campo
OSCL	Oficiales de Seguridad del Campo de Lanzamiento
PCC	Producto Comercial de Catálogo
RDC	Reporte de Diseño Crítico
RPD	Reporte Preliminar del Diseño
RTP	Reporte Técnico de Proyecto
SCA	Sistema de Control Activo
SCL	Sistemas de Control de Lanzamiento
SCVA	Sistema de Control de Vuelo Activo
SNS	Sobre Nivel del Suelo
RSV	Revisión de Seguridad de Vuelo
UCL	Unidad de Control de Lanzamiento
UR	Unidad de Retransmisión
CG	Centro de Gravedad
CE	Comité de Ingeniería y Reglamentación
CCL	Centro de Control de Lanzamiento
CCM	Centro de Control de Misión

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

COL	Comité Ejecutivo Organizador y de Logística
CP	Centro de Presión
DL	Director de Lanzamiento
ELL	Equipo de Logística y Lanzamiento
GDPE	Guía de Diseño, Prueba y Evaluación
GRR	Guía de Reglas y Requisitos
IDE	Investigación y Desarrollo Experimental
LCU	Lanzamiento con Carga Útil
LE	Líder de Equipo
LS	Líder Suplente
NIE	Número de Identificación de Equipo
OC	Oficial de Competencia
OCL	Oficial de Control de Lanzamiento
OCM	Oficial de Control de Misión
OSC	Oficial de Seguridad en Campo
OSCL	Oficiales de Seguridad del Campo de Lanzamiento Vertical
PCC	Producto Comercial de Catálogo
RDC	Reporte de Diseño Crítico
RPD	Reporte Preliminar del Diseño
RTP	Reporte Técnico de Proyecto
SCA	Sistema de Control Activo
SCL	Sistemas de Control de Lanzamiento
SCVA	Sistema de Control de Vuelo Activo
SNS	Sobre Nivel del Suelo
RSV	Revisión de Seguridad de Vuelo
UCL	Unidad de Control de Lanzamiento
UR	Unidad de Retransmisión

6 Organización de las Funciones y Responsabilidades en Operaciones de Lanzamiento

Aunque la seguridad es una responsabilidad de todos los participantes, hay ciertas funciones que requieren diferentes habilidades y enfoques especializados de manera jerárquica como se indica en la fig. 01, dichas funciones se definirán con más detalle en las siguientes secciones.

- Director de Lanzamiento (DL) y Equipo de Logística de Lanzamiento (ELL).
- Oficial de Seguridad de Campo (OSC) y Responsables de Seguridad de Lanzamiento.
- Oficial de Control de Lanzamiento (OCL) y Responsables de Alcance.
- Miembros del Equipo Competidor (alias "Lanzadores").

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025



Fig. 01- Jerarquía del Equipo de Operaciones de Lanzamiento del ENMICE.



Fig. 02- Jerarquía del Equipo Competidor

Antes de seguir leyendo, los usuarios de este documento deben tener en cuenta lo siguiente:

- Aunque esta descomposición de las funciones y responsabilidades puede estar claramente definida en un organigrama (fig. 01 y 02), al asignar estas funciones a individuos en circunstancias reales, la

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

mayoría de las operaciones de lanzamiento tendrán un solapamiento funcional, por ejemplo, el oficial de seguridad del campo de tiro puede ser también el oficial de control del lanzamiento.

- En la "Jerarquía del Equipo Competidor" (fig. 02) cada titular de posición deberá tener designado a un suplente que asuma las funciones y responsabilidades completas durante el trabajo por turnos si el titular no está disponible, esto deberá considerarse en función de las limitaciones de personal de cada equipo.
- Por último, en caso de ser necesario la autoridad de cualquier función jerárquica puede delegarse en cualquier otra persona razonablemente cualificada.

6.1 Director de Lanzamiento

El Director de Lanzamiento (DL) tiene la responsabilidad de facilitar la operación de lanzamiento en su totalidad.

- La principal responsabilidad del Director de Lanzamiento es asegurar continuamente que se cumplan todas las condiciones requeridas para una operación de lanzamiento segura y dentro de las leyes.
- El Director de Lanzamiento está facultado para dar por terminado el lanzamiento en cualquier momento, por cualquier razón (por ejemplo, preocupaciones generales de seguridad, condiciones meteorológicas, cambio en la aprobación de la autoridad gobernante, etc.).
- El Director de Lanzamiento asignará nominalmente responsabilidades especializadas y subordinadas a tres oficiales de su elección: un oficial de seguridad del Campo de Lanzamiento Vertical, un oficial de control de lanzamiento y un oficial de control de la misión.
- Es responsabilidad del Director de Lanzamiento asignar y delegar personas en las funciones necesarias para organizar y ejecutar la operación de lanzamiento.
- Si el Director de Lanzamiento decide no delegar un rol particular a un subordinado, entonces el Director de Lanzamiento asumirá ese rol por defecto.
- El Director de Lanzamiento también contará con la ayuda de múltiples asistentes no especializados, denominados colectivamente Equipo de Logística de Lanzamiento, para llevar a cabo un evento ordenado.

6.2 Oficial de Seguridad en Campo y Administrador de Seguridad de Vuelo

El Oficial de Seguridad de Campo (OSC) es una persona designada por el Director de Lanzamiento (DL) responsable de minimizar los riesgos para el personal, las propiedades, durante la preparación y las operaciones de lanzamiento de Cohetería de Alta Potencia (CAP).

Un OSC calificado debe tener una experiencia mayor en operaciones de CAP:

- Ser conocedor de la teoría y práctica experimental de la cohetería.
- Ser conocedor de las regulaciones locales aplicables y directrices de seguridad fundamentales para la actividad.

El espíritu e intención de un OSC se resume en la máxima de: *Limitar la exposición a situaciones peligrosas a un número mínimo de personas durante un tiempo mínimo, en pro de operaciones seguras y eficientes.*

- Inspección del sitio: El OSC hará un examen de todas las áreas de ensamblaje y lanzamiento de vehículos para asegurar que existan barreras adecuadas, marcas y otras medidas de seguridad para prevenir la entrada de personas no autorizadas, y alertar a las personas autorizadas sobre condiciones peligrosas. Además, el OSC deberá conocer el sistema de propulsión de mayor empuje que pueda soportar cada zona de lanzamiento.
- Operaciones y estado del Campo de Lanzamiento Vertical: El OSC es responsable de determinar el estado de las operaciones del Campo de Lanzamiento Vertical, comunicadas mediante los indicadores de estado del Campo de Lanzamiento Vertical definidos en la sección 9.8.1 de este documento, así como con sistemas de radio y altavoces.
El OSC reevaluará el estado del Campo de Lanzamiento Vertical antes de cualquier intento de lanzamiento e inmediatamente después de cualquier percance. El OSC está facultado para alterar el estado del campo de tiro en cualquier momento y por cualquier razón (por ejemplo, preocupaciones generales de seguridad, condiciones meteorológicas, cambio en la aprobación de la autoridad gobernante, etc.).
- Espacio aéreo: El OSC debe tener conocimiento de que el lanzamiento está autorizado por las autoridades que rigen el suelo y el espacio aéreo afectados incluyendo cualquier disposición que venga con esa autorización (por ejemplo, ventanas de tiempo, techo de altitud, etc.).

Invitan



ENMICE[®]

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

- El tiempo: El OSC debe tener pruebas claras y convincentes de que las condiciones en el sitio de lanzamiento no violan ningún criterio de **"ir o no ir"** relacionado con el clima definido en la Sección 9.8.1 de este documento.
- Zonas de lanzamiento: El OSC deberá familiarizarse con los tipos de plataformas de lanzamiento disponibles y hacer una inspección superficial para asegurarse de que todas las plataformas están ubicadas adecuadamente.
- Sistemas de control de lanzamiento: El OSC deberá familiarizarse con los sistemas de control de lanzamiento y asegurarse de que existen suficientes criterios de seguridad para evitar encendidos no autorizados.
- Emergencia: El OSC deberá confirmar que existe un equipo de seguridad adecuado en el lugar de lanzamiento, que incluya suficiente equipo de extinción de incendios, suministros de primeros auxilios y medios fiables de comunicación con otros facilitadores. Además, el OSC debe tener acceso personal a medios fiables de comunicación con los departamentos locales de bomberos, servicios médicos de emergencia y de seguridad y protección civil.
- Reunión de Lanzadores: El OSC dirigirá al menos una reunión de Lanzadores cada día que se realicen actividades en el Campo de Lanzamiento Vertical, recordando a los representantes de todos los equipos las reglas de ejecución del día, los principios generales de conducta segura, y comunicando cualquier actualización necesaria de las instrucciones rutinarias.
- Revisión de la seguridad del lanzamiento: El OSC realizará una **Revisión de Seguridad de Vuelo (RSV)** de todos los vehículos destinados para lanzamiento, como se describe en la Sección 16 de este documento.

El Oficial de Seguridad del Campo (OSC) delegará nominalmente una parte de sus responsabilidades en una o más personas designadas por él mismo, como puede ser al o los Administradores de Seguridad de Vuelo. Estos asistentes están facultados para llevar a cabo las RSV, pero se espera que consulten con el OSC para obtener información cuando sea necesario. El OSC puede igualmente consultar con el Director de Lanzamiento para tomar decisiones; sin embargo, la decisión final del OSC prevalecerá sobre todas las demás. Juntos, el OSC y sus Administradores de Seguridad de Vuelo constituyen el Equipo de Seguridad de Vuelo. Sólo el Equipo de Seguridad de Vuelo puede llevar a cabo RSV y sólo el Equipo de Seguridad de Vuelo puede aprobar la resolución de problemas "importantes" identificados durante las RSV.

Es importante señalar que el OSC tiene más responsabilidades que sus ayudantes que realizan las RSV. En términos literales, el papel de la "seguridad del Campo de Lanzamiento Vertical" debe referirse a todo el Campo de Lanzamiento Vertical, y no sólo a la revisión de los vehículos en sí. Al igual que el Director de Lanzamiento, el OSC está facultado para dar por terminado el lanzamiento en cualquier momento, por cualquier razón (por ejemplo, preocupaciones generales de seguridad, condiciones meteorológicas, cambio en la aprobación de la autoridad gobernante, etc.).

La decisión de terminación por parte de una sola de estas personas es necesaria para el cese de las operaciones, de manera que en caso de desacuerdo la decisión de terminación siempre tiene prioridad.

6.3 Oficial de Control de Lanzamiento y Administrador de Campo

El Oficial de Control de Lanzamiento (OCL) es una persona designada por el Director de Lanzamiento responsable de coordinar las operaciones de vuelo en los lanzamientos de cohetes de alta potencia. Es responsabilidad del OCL establecer el ritmo de las operaciones de vuelo, para asegurarse de que los lanzamientos se produzcan de manera oportuna y de acuerdo con las normas y directrices de seguridad fundamentales. El OCL llevará a cabo esta coordinación a través de su supervisión y ejecución de los roles que se detallan a continuación:

Acceso al sitio: El OCL controlará el acceso del personal a las áreas de ensamblaje y lanzamiento de vehículos para incluir la operación de las banderas de estado del Campo de Lanzamiento Vertical definidas en la sección 9.1 de este documento.

- **Tarjetas de vuelo:** El OCL emitirá las Tarjetas de Vuelo a los vehículos una vez que se haya determinado que se han resuelto todos los problemas identificados durante la RSV, gestionará el uso de las tarjetas para coordinar cada vuelo con una asignación única de la plataforma de lanzamiento, y difundirá la

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

información pertinente registrada en cada Tarjeta de Vuelo con todos los participantes y espectadores utilizando las comunicaciones mediante sistemas de radio o altavoz.

- Inspección del OCL: El OCL realizará una inspección superficial y final de seguridad de cada vehículo poco antes de enviarlo a la zona de lanzamiento, con el fin de verificar (con poco o ningún desmontaje) criterios tales como que las aletas estén bien montadas y alineadas, que las anillas de lanzamiento estén bien montadas y situadas, que las juntas del fuselaje sean lo suficientemente rígidas, que la nariz esté bien asegurada, etc.
- Integración en la plataforma de lanzamiento: El OCL asistirá a los Lanzadores cuando sea necesario en el acoplamiento y montaje de su vehículo en el riel de lanzamiento mientras se asegura que el área de la plataforma está libre de material combustible, y que el acimut y la elevación del lanzamiento están fijados de acuerdo con las restricciones descritas en la sección 9.4 de este documento.
- Conciencia de la situación: El OCL promoverá el conocimiento de la situación de cada vuelo comunicando el estado de un vehículo en particular incluyendo cualquier peligro de seguridad asociado que pueda plantear a todos los participantes y espectadores utilizando sistemas de radio o altavoz.
- Sistemas de control de lanzamiento: El OCL configurará, probará y operará el sistema de control de lanzamiento proporcionado por el ENMICE, así como supervisará el uso de cualquier sistema de control de lanzamiento proporcionado por los Lanzadores.
- Cuenta atrás: La OCL llevará a cabo un procedimiento de cuenta atrás antes de cada encendido autorizado utilizando sistemas de comunicación por sistemas de radio o altavoz incluyendo todas las comprobaciones de estado, sondeos de preparación y anuncios definidos en la sección 9.7 de este documento.

6.4 Oficial de Control de Misión y Director de Misión

El Oficial de Control de la Misión (OCM) es una persona designada por el Director de Lanzamiento responsable de habilitar y coordinar el comando, control y comunicaciones (C3) para los equipos de seguridad de vuelo y de operaciones de lanzamiento, así como para los equipos que participan en la búsqueda y recuperación de vehículos durante el ENMICE. El OCM facilitará estas capacidades a través de su supervisión y ejecución de los roles que se detallan a continuación.

- Redes de comunicación por radio: El OCM establecerá y gestionará el uso de las redes de comunicación por radio de largo alcance que apoyan las operaciones de lanzamiento y las operaciones de recuperación, asegurando unas comunicaciones sin obstáculos dentro de estos dos ámbitos.
- Sistema de altavoz: El OCM establecerá y gestionará el uso de un sistema de altavoz que facilite los anuncios de conocimiento de la situación del OCL mediante altavoces en las zonas de reunión de vehículos lanzadores y de espectadores.
- Mando y control: El OCM mantendrá el comando y control (C2) de los equipos que participen en la búsqueda y recuperación de su vehículo, autorizando el despliegue de cada equipo, manteniendo comunicaciones de estado bidireccionales con cada equipo por radio, rastreando persistentemente a cada equipo a través del GPS, y obligando a cada equipo a regresar como se describe en la sección 10 de este documento.
- Programa de alerta balística: El OCM ejecutará el Programa de Alerta y Advertencia Balística, que aspira a detectar y geolocalizar de forma predictiva los impactos de objetos pesados.
- Vigilancia meteorológica: El OCM supervisará (como tarea adicional) los informes meteorológicos del área local y los datos procedentes de los instrumentos de medición del viento en cada zona de lanzamiento, difundiendo inmediatamente información procesable sobre cualquier condición insegura definida en la sección 9.8.1 de este documento, al OCL, al OSC y al DL hasta que se tome la decisión de codificar esta función en las responsabilidades oficiales del OCM o en otro puesto del lanzamiento.

El OCM seleccionará nominalmente de su propia elección, o hará que se le asignen uno o más asistentes: los directores de Misión. Juntos, el OCM y sus Directores de Misión constituyen el Equipo de Operaciones de la Misión. El OCM puede posponer un lanzamiento temporalmente respondiendo negativamente a un sondeo de preparación para la cuenta atrás o abortando de otro modo una cuenta atrás, como se describe en la sección 9.7 de este documento, pero la decisión de posponer los lanzamientos en cualquier otro momento debe ser solicitada al OCL. Del mismo modo, sólo el OSC y el Director de Lanzamiento pueden optar por terminar el lanzamiento en su totalidad.

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

6.5 Equipos Participantes

Los individuos y las organizaciones que intentan lanzar vehículos lanzadores se denominan comúnmente "Lanzadores". Durante el ENMICE se espera que los lanzadores sean equipos de estudiantes, investigadores, profesionales y entusiastas independientes (incluyendo asesores y otros mentores).

El término "Lanzador" puede utilizarse indistintamente para referirse a un equipo o a sus miembros individuales. Independientemente de la división interna de responsabilidades y de la estructura de liderazgo propias de cada organización.

Cada equipo deberá contar con un miembro que desempeñe cada una de las siguientes funciones (ver fig. 02, en la sección 6 de este documento).

- **Administrador de Proyecto:** Cada Equipo designará un Director de Proyecto para sí mismo, responsable en última instancia de todas las acciones y actividades del equipo en el ENMICE, similar a la responsabilidad del Director de Lanzamiento en la organización del lanzamiento general.
- **Jefe de Operaciones en Seguridad:** Cada Equipo designará un Jefe de Operaciones de Seguridad para sí mismo (que no sea el Administrador de Proyecto), para ayudar al Administrador de Proyecto a asegurar que las acciones del equipo cumplan con el espíritu y la intención de este documento, y tengan en cuenta cualquier peligro único asociado con el proyecto particular del equipo.
- **Jefe de Operaciones de Lanzamiento:** Cada equipo designará un Jefe de Operaciones de Lanzamiento para sí mismo, responsable del acto físico de lanzar el vehículo, así como de entender y familiarizar al Oficial de Control de Lanzamiento con cualquier procedimiento de cuenta regresiva único para el proyecto particular del equipo.
- **Jefe de Operaciones de Recuperación:** Cada equipo deberá designar un Jefe de Operaciones de Recuperación para sí mismo, responsable de organizar y dirigir a los miembros del equipo que recuperarán el vehículo después de su lanzamiento.

Aunque deben ser personas distintas, es comprensible que estas funciones se compartan entre tan sólo dos o tres miembros del equipo. Además, si bien cada persona que ocupe un puesto de liderazgo debe identificar a un suplente para sí mismo (que asuma su función y responsabilidades completas para facilitar el trabajo por turnos, que se haga cargo si la persona principal no está disponible, etc.), los organizadores del lanzamiento entienden que esto no siempre es posible debido a las limitaciones de personal.

Aunque puede haber varios organizadores de lanzamientos que guíen a los equipos a través de los procesos de lanzamiento en el ENMICE, es en última instancia responsabilidad del equipo participante garantizar que el lanzamiento de su vehículo lanzador sea seguro. El Administrador de Proyecto de cada equipo y el Jefe de Operaciones en Seguridad deberán asistir a cada Reunión de Lanzadores, organizada por la OSC en cada día en que los lanzamientos estén programados.

Estos dos individuos serán a su vez responsables de informar al resto de su equipo. Por último, cada Equipo es responsable de garantizar que sus miembros estén suficientemente informados (como colectivo, si no necesariamente como individuos) de su proyecto, para abordar las preguntas o preocupaciones planteadas por el Equipo de Seguridad de Vuelo durante el RSV descrito en la sección 8.1 de este documento.

Cada equipo es responsable de las acciones de sus propios miembros asegurándose de que sus acciones se adhieren al espíritu y a la intención de este documento, así como a cualquier indicación adicional dada por quienes facilitan el lanzamiento. Por lo tanto, es muy importante que todos los Lanzadores estén familiarizados con este documento, y que pongan en conocimiento de los organizadores del lanzamiento las desviaciones observadas durante el evento.

6.6 Responsabilidades de los equipos participantes sobre los vehículos lanzadores

Cada miembro del equipo tiene la responsabilidad de que sus acciones y sus vuelos se adhieran al documento GPOE y a las buenas prácticas para el lanzamiento de vehículos lanzadores. En seguida se enlistan las siguientes responsabilidades a cumplir:

Invitan



20

enmice.mx

ENMICE[®]

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

6.6.1 Estabilidad

Asegúrese de que el cohete tiene un diseño estable.

1. Si ha volado en la configuración actual con un motor similar y fue estable, es probable que probablemente seguirá siendo estable.
2. Si el diseño emplea cañones o aletas inusualmente pequeñas, tenga mucho cuidado con la verificación de la estabilidad.
3. Si el cálculo del CP (centro de presión) por Barrowman u otro método de cálculo adecuado debe ser comparado con el CG (centro de gravedad) tal y como se encuentra en el vehículo listo para el vuelo. Si los cálculos de estabilidad indican un CG, su exactitud debe ser siempre verificada.
4. Si no se dispone de cálculos o se trata de un diseño no probado, utilice la experiencia pasada o recurra a la experiencia de otros en el lanzamiento de otros en el lanzamiento para llegar a un consenso sobre la estabilidad. Si la estabilidad es incierta en un diseño inusual, pida una prueba de estabilidad. Cualquier cohete marginalmente estable debe ser tratado con especial preocupación y deben tomarse precauciones adicionales de seguridad en el lanzamiento. de seguridad en el lanzamiento.

6.6.2 Propulsión

Asegúrese de que la potencia total instalada no supera las limitaciones del campo.

Asegúrese, en la medida de lo posible, de que el vehículo es capaz de soportar el empuje hacia adelante que producirá el motor.

Asegúrese de que el empuje inicial del motor elegido proporcione al menos una relación empuje-peso de 3:1 (si es mayor, mejor). Esto puede hacerse de una de las tres maneras siguientes:

1. El equipo participante puede proporcionar documentación que muestre el empuje inicial producido por el motor. Esto puede ser comparado con el GLOW (Peso Bruto de Despegue) del cohete.
2. Se puede suponer que el empuje máximo del motor es al menos igual al empuje medio como se indica en la designación del motor. En este caso, los Newtons promedio producidos por el motor deben ser convertidos a libras y comparados con el GLOW del cohete.

6.6.3 Recuperación

Asegúrese de que los paracaídas seleccionados para la recuperación están clasificados para el peso del vehículo y las condiciones previstas para el despliegue. Confirme que los paracaídas destinados a la fase final de descenso a tierra no permitirán una velocidad de descenso que represente un peligro para la seguridad.

Asegúrese de que existe un sistema adecuado para contener todas las partes separables del cohete y los paracaídas con las fuerzas previstas durante el despliegue. Esto incluye la longitud adecuada de la cuerda de retención, la resistencia de la cuerda de retención y los puntos duros para la fijación del sistema de recuperación.

Asegúrese de que hay una protección adecuada para evitar que los gases calientes de eyección causen daños por quemadura a las cuerdas de retención, los paracaídas y otros componentes vitales. Si se utiliza el retardo del motor para activar el sistema de recuperación, asegúrese de que la longitud del retardo se ha seleccionado correctamente para el sistema de motor/cohete.

Si se utiliza la electrónica para activar el sistema de recuperación, asegúrese de que se utiliza un método controlable externamente para encender la electrónica y que se utiliza una batería en buen estado.

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

7 Procedimiento para la Obtención de Gafetes de Acceso al ENMICE

Todos los participantes del ENMICE deberán llevar una identificación oficial con fotografía vigente emitida por el gobierno mexicano como INE/IFE o pasaporte y el comprobante de pago de la cuota del equipo para acceder a las sedes, se consideran formas aceptables de identificación.

Los miembros de los equipos (incluidos los asesores) recibirán sus tarjetas de identificación para el evento en las fechas y lugares especificados en el documento del itinerario del ENMICE. Para recibir las “acreditaciones”, un representante del equipo deberá registrarse y proporcionar lo siguiente:

- El comprobante de pago de las cuotas del equipo. En muchos casos, el ENMICE ya dispondrá de esta información, pero se recomienda encarecidamente tener una copia impresa por si hubiera algún problema técnico.
- Una lista completa de los nombres de los miembros del equipo que asisten y su información de contacto (es decir, número de teléfono y dirección de correo electrónico donde puedan ser localizados durante el ENMICE. Esta información se transmitirá a los servicios de protección y al personal de operaciones del Campo de Lanzamiento Vertical para su uso en caso de contingencia.
- La lista completa de los nombres de los miembros de los equipos asistentes se cotejará con la lista de nombres que firmaron las cartas de deslinde de responsabilidad antes del evento.
- Si falta algún nombre, la persona deberá rellenar inmediatamente el formulario la carta de deslinde de responsabilidades.
- Si se compite en ENMICE, se verificará la recepción de todos los documentos requeridos.
- Se recomienda que el representante del equipo tenga a mano copias digitales y cualquier recibo de correo electrónico, en formato digital o formulario impreso. Eventualmente, uno o dos equipos entregan algo que se pierde en el campo y tener esta información ayudará a solucionar el problema rápidamente.

Una vez entregados estos documentos, el personal del ENMICE entregará al representante del equipo el número necesario de “acreditaciones”. También le entregarán una o más (según sea necesario) gafete de estacionamiento.

Los miembros de los equipos que lleguen tarde al ENMICE, mientras se estén celebrando los eventos programados en el Campo de Lanzamiento Vertical deberán hacer arreglos por separado con su equipo para recibir su “acreditación” de lanzador de un compañero de equipo que se encargue de ir a entregársela fuera del Campo de Lanzamiento Vertical. Los miembros del equipo que lleguen tarde y traten de entrar en el Campo de Lanzamiento Vertical sin recoger primero su “acreditación” de lanzador de un compañero de equipo deben esperar retrasos significativos antes de que se les conceda el acceso. Esto debe ser comunicado a los voluntarios del ENMICE en el momento del registro.

Todos los participantes en ENMICE deberán llevar sus “acreditaciones” en todo momento mientras estén en las sedes del ENMICE y sitio de lanzamiento de ENMICE. Los distintivos deberán llevarse por encima de la cintura, donde sean claramente visibles, enganchados a una prenda o a un cordón proporcionado.

Por último, todos los participantes deberán llevar consigo en todo momento su correspondiente identificación oficial con fotografía emitida por el gobierno mexicano, mientras se encuentren en la propiedad de las diferentes sedes del evento y competencia.

Los Servicios de Protección Civil de las distintas sedes pueden solicitar la identificación de un participante en cualquier momento para confirmar la identidad del individuo.

Las siguientes secciones describen el acceso concedido a los participantes con “acreditaciones” de lanzador, así como el acceso concedido a otro personal con “acreditaciones” en el ENMICE. Todo el personal tiene la responsabilidad compartida de mantener el conocimiento de la situación y de asegurar que sólo el personal con la debida credencial entre en una zona determinada.

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

7.1 Personal de la Sede, Protección, Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia

Todos los empleados de las sedes incluyendo todos los servicios de protección, bomberos y médicos de emergencia, estarán identificados con tarjetas de identificación y o uniformes. Este personal tiene acceso sin escolta a todas las áreas del evento.

7.2 "Personal con Distintivo "LANZADOR"

Todos los equipos competidores en ENMICE recibirán un distintivo rojo con la letra "L" grande y la palabra "Lanzador". Este distintivo les permite entrar en el puerto espacial y acceder sin escolta a la zona de estacionamiento del ENMICE, a las zonas de espectadores y a las zonas de montaje de vehículos. Durante las operaciones de lanzamiento, los lanzadores pueden acceder a las zonas de lanzamiento de acuerdo con las últimas instrucciones del OCL y del OSC siempre que al menos un miembro del Equipo de Operaciones de Lanzamiento o de Seguridad de Vuelo esté supervisando dichas zonas en ese momento.

7.3 Personal con Distintivo "STAFF"

Todos los miembros del Equipo de Logística de Lanzamiento, el Equipo de Seguridad de Vuelo, el Equipo de Operaciones de Lanzamiento y otros Oficiales de la Competencia recibirán un distintivo de color azul oscuro, marcado con una gran letra "S" y la palabra "STAFF". Este distintivo les permite entrar en el puerto espacial y acceder sin escolta a la zona de estacionamiento designada para el ENMICE, a las zonas de espectadores y a las zonas de montaje de vehículos. El nivel de acceso de una persona con gafete del ENMICE en el campo de tiro durante las operaciones de lanzamiento se indicará con una de las siguientes credenciales de identificación complementarias, que se llevarán junto con el gafete del ENMICE. Los miembros del Equipo de Logística de Lanzamiento no recibirán un distintivo suplementario, pero deberán seguir las mismas pautas de acceso que los que lleven la credencial de Oficial de Competencia.

7.4 Personal con Distintivo "Oficiales de Competencia"

Todos los oficiales de competencia del ENMICE que no sean también miembros de los equipos de Operaciones de Lanzamiento o de Seguridad de Vuelo recibirán un distintivo suplementario de color azul oscuro y amarillo, marcado con las palabras "Oficial de Competencia" y "Evaluador". Durante las operaciones de lanzamiento, dichos oficiales de competencia tendrán acceso a las zonas de lanzamiento de acuerdo con las últimas instrucciones del OCL y del OSC siempre que al menos un miembro del equipo de Operaciones de Lanzamiento o de Seguridad de Vuelo esté supervisando dichas zonas en ese momento.

7.5 Espectadores

Los amigos y familiares de los lanzadores del ENMICE, así como el público en general, están invitados a venir a ver los lanzamientos de manera gratuita en el sitio de lanzamiento. Sin embargo, existirá una cuota de recuperación para la sede de exhibición. Podrán obtener su acceso a través de la liga ubicada en la página web de ENMICE: www.enmice.mx.

7.6 Otro Personal y Voluntarios

Por parte de las diferentes sedes se cuenta con un número acreditado de voluntarios de la comunidad para aumentar el personal destinado a los servicios del sitio a lo largo del ENMICE. A estos voluntarios de la comunidad se les entregará un distintivo de color azul claro, marcado con una gran letra "V" y la palabra "ENMICE". Este distintivo les permite entrar en el puerto espacial y acceder sin escolta a la zona de estacionamiento y a la zona de espectadores designada para ENMICE.

En caso de ser necesario, el personal voluntario con gafete podrá tener acceso escoltado a las zonas de ensamblaje de vehículos y de lanzamiento, de acuerdo con las últimas instrucciones del OCL y del OSC, cuando la escolta sea proporcionada por un miembro del personal del ENMICE.

8 Procedimientos para Recibir la Aprobación para Intento de Lanzamiento

Antes de intentar el vuelo en el ENMICE, cada vehículo lanzador debe pasar una **Revisión de Seguridad de Vuelo (RSV)** y una posterior Inspección OCL final. Además, los competidores del ENMICE son responsables de someter su carga útil a inspección antes de integrar completamente su vehículo de lanzamiento para la Inspección OCL o cuando se espera que la carga útil ya no pueda ser retirada fácilmente. Al completar estos

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

procesos, la Tarjeta de Vuelo del vehículo será emitida al lanzador, completada por éste, y finalmente recibida por el OCL. No se permitirá que ningún vehículo salga de la Zona de Montaje de Vehículos hacia la Zona de lanzamiento sin una **Tarjeta de Vuelo (TV)** asociada en posesión del OCL. Las siguientes secciones resumen cada uno de estos procesos en el Procedimiento de Aprobación de Intentos de Vuelo. Los lanzadores que busquen la re-aprobación para intentar el vuelo después de cualquier aborto en la plataforma que haya forzado el regreso del vehículo al Área de Ensamblaje de Vehículos deben comenzar el procedimiento de aprobación desde el principio; sin embargo, el RSV puede ser abreviado en tales situaciones a discreción del Equipo de Seguridad de Vuelo.

8.1 Revisión de la Seguridad del Vuelo y Determinación Inicial del Estado del Vuelo

El RSV es el primer y más importante paso en el Procedimiento de Aprobación de Intentos de Lanzamiento. Esta revisión evalúa los aspectos cuantitativos y cualitativos del vuelo del vehículo propuesto, en un intento de prevenir cualquier percance en vuelo que pueda poner en peligro la vida humana o causar daños a la propiedad. Aunque el riesgo de tales incidentes nunca puede eliminarse por completo, el proceso de revisión reduce estos riesgos inherentes y al mismo tiempo, aumenta la probabilidad de un vuelo exitoso. Además de comprobar el cumplimiento general de la Guía de Diseño, Prueba y Evaluación del ENMICE (o de las pruebas de diseño, análisis, pruebas y o mitigaciones de seguridad en los casos de desviación de la guía), la RSV considera la aplicación general del vehículo de las mejores prácticas y directrices de seguridad en las áreas de estructuras de cohetes, cargas útiles, propulsión, perfil de vuelo y sistemas de recuperación. En última instancia, la revisión de la seguridad del vuelo garantiza que los riesgos residuales se comprendan y estén dentro de límites razonables.

En la sección 13 de este documento se recoge una visión más detallada de la RSV completa. La decisión de que una RSV concreta alcance el máximo nivel de detalle posible queda a discreción del inspector. El inspector puede optar por abreviar su revisión basándose en la calidad de las pruebas de verificación y validación realizadas por un Equipo en particular y o el historial de seguridad de vuelo de ese Equipo conocido por el inspector.

El Equipo de Seguridad de Vuelo completará nominalmente todas las RRSSVV durante la Sesión de Carteles que se realiza durante el día del ENMICE. Cualquier RSV que no se haya completado al final de la Sesión de Carteles se completará al día siguiente, durante los preparativos de lanzamiento en el Área de Montaje de Vehículos. Una vez completada la RSV el inspector tomará una decisión sobre el estado de preparación para el vuelo ya sea "nominal", "denegado" o "provisional" de acuerdo con las definiciones registradas en la sección 13.1 de este documento.

8.1.1 Estado Nominal de Preparación para el Vuelo

Si el inspector determina que el vuelo de vehículo propuesto es "nominal", completará el Formulario de Resolución de la RSV apropiadamente y rubricará tanto su "determinación" como su "resolución", asegurándose de registrar la fecha y la hora en el campo apropiado de cada fila. El inspector también puede enumerar los criterios de las condiciones de lanzamiento modificados (por ejemplo, la reducción de la elevación de lanzamiento o la disminución de la velocidad del viento permitida en tierra) para que el Equipo de Operaciones de Lanzamiento aplique en este intento de lanzamiento.

El inspector dejará una parte con el lanzador y conservará las otras dos copias. El inspector mantendrá la custodia de una de estas copias como notas para sí mismo y depositará la otra en un lugar designado para su registro oficial. En el caso de las Revisiones de Seguridad de Vuelo realizadas durante la conferencia del ENMICE se guardará otra copia para el mantenimiento de los registros oficiales que se entregará al Oficial de Seguridad de Campo (OSC) al final del día para que sea archivada por el CE en la mañana del primer día de lanzamiento. En este momento, la RSV se considera "resuelta", y el lanzador puede continuar con los preparativos de lanzamiento.

8.1.2 Negación del Estado de Preparación para el Vuelo

Si el inspector determina que el vuelo de vehículo propuesto es "denegado" en base a riesgos inaceptables, que el lanzador no tiene ninguna posibilidad razonable de corregir dentro de las limitaciones de tiempo y recursos disponibles, deberá completar el Formulario de Resolución RSV con la razón para la "inmovilización" y rubricará tanto su "determinación" como su "resolución", asegurándose de registrar la hora y la fecha en el campo

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

apropiado de cada fila. Si las líneas de "Descripción" de la cuestión individual no son suficientes para explicar el motivo de la inmovilización, el inspector puede utilizar la sección "Instrucciones para el OCL" para describir completamente sus motivos en forma de párrafo. El inspector dejará una parte con el volante y conservará las otras dos copias.

El inspector mantendrá la custodia de una de estas copias como notas para sí mismo y depositará la otra en un lugar designado por el CE para su registro oficial. En el caso de las Revisiones de Seguridad de Vuelo realizadas durante el componente de conferencia del ENMICE, esta copia para el registro oficial se entregará la RSV al final del día al CE en la mañana del primer día de lanzamiento. En este momento, la RSV se considera "resuelta", y (si se trata de un competidor ENMICE) el lanzador queda descalificado. El lanzador no hará más preparativos para el lanzamiento.

El lanzador puede optar por apelar esta decisión una sola vez al Oficial de Seguridad en Campo (OSC), siempre y cuando el propio OSC no haya sido el inspector original. La decisión del OSC, una vez tomada, es definitiva y sustituye a todas las demás. En caso de que la OSC decida anular la decisión del inspector original, generará un nuevo formulario de resolución de la RSV y destruirá el original del lanzador.

8.1.3 Estado Provisional de Preparación para el Vuelo

Si el inspector determina que el vuelo de vehículo propuesto puede llevarse a cabo de forma "provisional" una vez que el lanzador haya corregido uno o más problemas, completará el formulario de resolución RSV enumerando estos problemas y clasificando cada uno de ellos como "menor" o "crítico". El inspector también puede enumerar los criterios de las condiciones de lanzamiento modificados (por ejemplo, la reducción de la elevación de lanzamiento o la disminución de la velocidad del viento en tierra permitida) para que el Equipo de Operaciones de Lanzamiento aplique en este intento de vuelo. El inspector sólo pondrá sus iniciales en la "determinación" del Formulario de Resolución RSV, asegurándose de registrar la hora y la fecha en el campo correspondiente de esta fila. El formulario de Resolución RSV no se rubricará como "resuelto" y (si es un competidor ENMICE) el lanzador se considerará temporalmente descalificado, hasta que todos los problemas enumerados hayan sido corregidos. El inspector dejará una parte con el lanzador y retendrá las otras dos copias. El inspector mantendrá la custodia de una de estas copias como notas para sí mismo y depositará la otra en un lugar designado de "CE" para su registro oficial. Para las Revisiones de Seguridad de Vuelo realizadas durante el componente de conferencia del ENMICE esta copia para el mantenimiento de registros oficiales será entregada al OSC al final del día para que él o ella la entreguen a un representante del CE en la mañana del primer día de lanzamiento.

8.1.4 Resolver los Problemas Identificados Durante la Revisión de la Seguridad del Vuelo

Tras la determinación del estatus de vuelo "provisional", el inspector informará al lanzador de los problemas que requieren corrección, e instruirá al lanzador para que solicite una nueva inspección sólo después de tomar las medidas correctivas adecuadas. La reinspección y la "resolución" de la RSV pueden ser llevadas a cabo por un miembro del Equipo de Seguridad de Vuelo o por el Equipo de Operaciones de Lanzamiento, dependiendo de si los problemas identificados en el Formulario de Resolución de la RSV se clasifican como "menores" o "críticos".

- Problemas menores: Estos problemas son fáciles de remediar con arreglos rápidos, que mitigan cualquier problema de seguridad de vuelo asociado al problema que haya causado. Un aviador cuyo formulario de resolución de la RSV incluya sólo problemas "menores" puede solicitar una nueva inspección a un miembro del equipo de seguridad de vuelo o del equipo de operaciones de lanzamiento. Si el inspector está convencido de que todos los problemas enumerados han sido corregidos, pondrá sus iniciales en la "resolución" del Formulario de Resolución RSV, asegurándose de registrar la hora y la fecha en el campo correspondiente de esta fila. En este punto, la RSV se considera "resuelta" y el lanzador puede continuar con los preparativos de lanzamiento.
- Problemas críticos: Estas cuestiones plantean importantes problemas operativos y/o de seguridad de vuelo, cuya corrección puede ser difícil y requerir mucho tiempo. Un lanzador cuyo formulario de resolución de la RSV incluya algún problema "crítico" sólo podrá solicitar una nueva inspección a un miembro del equipo de seguridad de vuelo. Si el inspector está convencido de que todos los problemas enumerados han sido corregidos, pondrá sus iniciales en la "resolución" del Formulario de Resolución RSV, asegurándose de que registre la hora y la fecha en el campo correspondiente de esta fila. En este

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

punto, la RSV se considera "resuelta", y el lanzador puede continuar con los preparativos de lanzamiento.

El formulario de Resolución RSV no deberá ser rubricado como "resuelto", y (si es un competidor ENMICE) el lanzador será considerado temporalmente descalificado, hasta que todos los problemas listados hayan sido corregidos. Los vuelos de cohetes propuestos que se consideren inseguros no se lanzarán en ninguna circunstancia. El Equipo de Seguridad de Vuelo, actuando bajo la dirección del OSC, se reserva el derecho de reducir cualquier determinación (por ejemplo, de "nominal" a "provisional", o de "provisional" a "denegado") basado en eventos del mundo real, observaciones e interacciones durante el ENMICE. En el caso de que se realice dicha reducción, el oficial notificador generará un nuevo formulario de Resolución RSV y destruirá el original del lanzador.

8.2 Inspección de Carga Útil

Los competidores del ENMICE son responsables de someter su carga útil a inspección antes de integrar completamente su vehículo de lanzamiento para la Inspección del OCL cuando se espera que la carga útil ya no pueda ser retirada fácilmente. Después de recibir su Formulario de Resolución de Seguridad de Vuelo (RSV) del Equipo de Seguridad de Vuelo, los equipos llevarán tanto el Formulario de Resolución RSV como su carga útil a una estación de inspección de carga útil designada. Ahí un oficial de competencia evaluará el cumplimiento de la sección 8 del Documento de Guía de Reglas y Requisitos del ENMICE y las posibles penalizaciones o bonificaciones.

Al finalizar, el inspector entregará al lanzador una Tarjeta de Vuelo Consolidada y un Formulario de Registro Posvuelo. El inspector pondrá sus iniciales en la "Emisión" de la Tarjeta de Vuelo, asegurándose de registrar la hora y la fecha en el campo apropiado de esta fila. El lanzador es responsable de rellenar el lado de la tarjeta de vuelo de este formulario antes de presentar su vehículo para la inspección del OCL. Los lanzadores con una determinación de estado de preparación de vuelo "provisional" no deben esperar a su reinspección SRV para realizar el "check-in" de la carga útil.

8.3 Emisión de Tarjetas de Vuelo e Inspección de OCL

Los lanzadores con Formularios de Resolución RSV "resueltos" que muestren un estado de preparación para el vuelo "nominal" o "provisional" llevarán su Formulario de Resolución RSV "resuelto", su Tarjeta de Vuelo rellena y su vehículo listo para el vuelo a una estación de Inspección OCL designada. Los responsables del campo de tiro realizarán una inspección final de seguridad superficial de cada vehículo, con el fin de verificar (sin apenas desmontarlo) criterios como que las aletas estén bien montadas y alineadas, que las argollas de lanzamiento estén bien montadas y situadas, que el fuselaje sea lo suficientemente rígido y resistente, que la ojiva esté bien sujeta, etc. También se pueden hacer preguntas sobre las cuerdas de choque, las fijaciones del paracaídas y la retención del motor. El lanzador presentará al inspector una lista de comprobación previa al vuelo en papel y un número adecuado de encendedores de motor. En un intento de reducir los fallos de encendido, todos los motores de cohetes sólidos deberán utilizar dos encendedores.

Importante: En este contexto, "listo para el vuelo" no significa de ninguna manera "armado". El vehículo lanzador listo para el vuelo se presentará para la inspección con todos los dispositivos de ignición del motor removidos y en una configuración "segura", de acuerdo con las definiciones de "armado" y "asegurado" registradas en la sección 13.1 de la Guía de Diseño, Prueba y Evaluación del ENMICE. La exención del requisito de retirada del encendedor del motor puede concederse sólo para los diseños que implementen sistemas de encendido en la cabeza, y sólo a discreción del Equipo de Seguridad de Vuelo solicitado por el lanzador durante la RSV. Del mismo modo, los lanzadores con configuraciones de encendido de tipo Desarrollo de Investigación Experimental (DIE) que se cree que obvian el requisito de dos encendedores, pueden solicitar la exención de este requisito durante la RSV.

Al comienzo de la inspección OCL el inspector tomará posesión del formulario de resolución RSV y de la tarjeta de vuelo del lanzador. Al finalizar su inspección, el inspector verificará con el aviador que toda la información requerida en la Tarjeta de Vuelo está registrada clara y correctamente antes de rubricar la "Finalización" de la inspección. En caso de que la inspección del OCL revele un problema "menor", el inspector registrará el problema en el margen de la Tarjeta de Vuelo (incluyendo la hora y la fecha del descubrimiento) y devolverá el formulario a la posesión del aviador mientras éste trabaja para corregir el problema. Si el inspector considera que cualquier problema revelado es "crítico", buscará el consejo de un miembro del Equipo de Seguridad de

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

Vuelo antes de proceder. Si el miembro del equipo de seguridad de vuelo confirma que el problema es "crítico", generará un nuevo formulario de resolución de revisión RSV y destruirá la tarjeta de vuelo, así como el primer formulario de resolución RSV.

Una vez que el inspector del OCL esté convencido de que los problemas "menores" revelados por el primer intento de inspección del OCL han sido corregidos, pondrá sus iniciales en la "finalización" de la inspección y tomará posesión de la tarjeta de vuelo, engrapándola sobre el formulario de resolución de la RSV ya recibido del lanzador. El lanzador será autorizado a entrar en la zona de lanzamiento con su vehículo lanzador o se le indicará que espere hasta que esté en la siguiente zona de lanzamiento disponible. No se permitirá que ningún vehículo que salga de la Zona de Montaje de Vehículos hacia la Zona de Lanzamiento sin una Tarjeta de Vuelo asociada en posesión del Equipo de Operaciones de Lanzamiento. Es responsabilidad del miembro(s) del Equipo de Operaciones de Lanzamiento que atiende la Estación de Inspección del OCL entregar las Tarjetas de Vuelo y los Formularios de Resolución RSV adjuntos asociados con el próximo lanzamiento al OCL de turno en un Centro de Control de Lanzamiento (CCL) designado.

NOTA: En raras excepciones, cuando llevar el vehículo a la estación de inspección se considere completamente impráctico, un lanzador que lleve los formularios completados puede solicitar que un inspector del OCL le acompañe de vuelta a su área de preparación individual y realice la inspección allí. Tales excepciones serán concedidas únicamente por el miembro del Equipo de Operaciones de Lanzamiento que realice la inspección.

9 Disposiciones Generales para Entrar y Operar en el Campo de Lanzamiento Vertical

Los responsables del campo de tiro estarán presentes en la zona de lanzamiento para ayudar a los lanzadores a cargar sus vehículos en las torres de lanzamiento, insertar los encendedores y realizar los preparativos finales para el vuelo; sin embargo, es responsabilidad última del lanzador garantizar que el lanzamiento del vehículo sea seguro. Las siguientes pautas y directrices deben ser seguidas por todos los lanzadores y directores de Campo de Lanzamiento Vertical.

9.1 Banderas de Estado del Campo de Lanzamiento Vertical

El OSC es responsable de determinar el estado de las operaciones del Campo de Lanzamiento Vertical, comunicadas mediante banderas de estado del Campo de Lanzamiento Vertical.

- Dos banderas de estado del campo de tiro servirán para las zonas principales de lanzamiento, situadas en la entrada de las zonas y en una ubicación desplegada hacia delante, normalmente atendida por el OSC de turno o uno de sus responsables de seguridad de lanzamiento.
- Una tercera Bandera de Estado de Alcance puede ser utilizada, según sea necesario, en una celda de salida utilizada para vuelos de gran altura a altitudes significativamente superiores a las típicas de la competencia. El color de esta bandera indicará el estado del campo de tiro como "abierto", "limitado" o "cerrado".
 - **Verde:** Las zonas de lanzamiento están "*abiertas*" a los que tienen negocios en el campo de tiro.
 - **Amarillo:** Las Zonas de Lanzamiento están "*limitadas*" para armar los dispositivos electrónicos e instalar los dispositivos de ignición
 - **Rojo:** Las zonas de lanzamiento están "*cerradas*" debido al lanzamiento inminente de otros vehículos o a la existencia de una condición de peligro similar en otra parte de la Zona de Lanzamiento.
- El OSC está facultado para alterar el estado del Campo de Lanzamiento Vertical en cualquier momento, por cualquier razón (por ejemplo, preocupaciones generales de seguridad, condiciones meteorológicas, cambio en la aprobación de la autoridad gobernante, etc.).
- El OSC reevaluará el estado del Campo de Lanzamiento Vertical antes de cualquier falso de lanzamiento e inmediatamente después de cualquier percance.
- Estos indicadores visuales están destinados a aumentar, pero no a anular, los anuncios realizados a través de los sistemas de megafonía y de voz gigante, o cualquier otro medio de comunicación verbal disponible para los equipos de seguridad de vuelo y de operaciones de lanzamiento.

Invitan



9.2 Equipo de Protección Personal Necesario

El personal que realice operaciones de armado de dispositivos de energía almacenada, que trabaje cerca de dispositivos de energía almacenada armados o que manipule sustancias peligrosas deberá utilizar el Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado. La siguiente tabla proporciona orientación sobre el EPP apropiado para algunos dispositivos de energía almacenada y sustancias peligrosas comunes. La Sección 13.1 de la Guía de Diseño, Prueba y Evaluación del ENMICE proporciona definiciones básicas sobre cuándo estos dispositivos comunes de energía almacenada o dispositivos energéticos pueden considerarse "armados", en contraposición a los "seguros" o "no energéticos". La hoja de datos de seguridad de los materiales correspondiente debe utilizarse siempre como recurso definitivo a la hora de seleccionar el EPP adecuado para la manipulación de sustancias peligrosas.

Categoría de dispositivo o sustancia	EPP requerido
Encendedores armados/Squibs	Gafas de seguridad o pantalla facial
Pirógenos armados (por ejemplo, pólvora negra)	Gafas de seguridad o pantalla facial (preferentemente la pantalla facial)
Dispositivos mecánicos armados	Gafas de seguridad o pantalla facial (preferiblemente pantalla facial)
Recipientes a presión armados	Gafas de seguridad o pantalla facial (preferiblemente una pantalla facial)
Manipulación de líneas y válvulas de óxido nitroso, criógeno o fluidos fríos similares	Guantes de cuero (o una protección aislante similar aprobada para su uso con nitrógeno líquido); gafas de seguridad o pantalla facial
Manipulación de oxígeno líquido (LOX)	Guantes de cuero (o protección aislante similar aprobada para su uso con oxígeno líquido); Gafas de seguridad o pantalla facial; NOTA: Es especialmente importante evitar la contaminación por LOX de material sintético como el de las prendas de tela sintética.
Manipulación de queroseno o hidrocarburos líquidos similares	Guantes resistentes a los productos químicos (por ejemplo, PVC, neopreno, Viton, etc.); Gafas de seguridad o pantalla facial
Manipulación de peróxido de hidrógeno	Guantes resistentes a los productos químicos (por ejemplo, PVC, neopreno, Viton, etc.); gafas de seguridad o pantalla facial

9.3 Minimizar el Personal Esencial que Participa en los Preparativos Finales

El número de personal que acompañe a un vehículo determinado en la zona de lanzamiento no deberá exceder el número mínimo absolutamente necesario para realizar los preparativos finales que sean necesarios en la plataforma de lanzamiento. Nominalmente, este número no debe exceder de cinco. El lanzador puede solicitar una excepción para personal adicional, ya sea del Equipo de Seguridad de Vuelo o del Equipo de Operaciones de Lanzamiento, durante la RSV o la Inspección del OCL. Las excepciones concedidas durante la RSV se registrarán en el formulario de resolución de la RSV como "instrucciones para el OCL".

El número de personal que acompañe a un vehículo lanzador en particular en la plataforma de lanzamiento debería reducirse a no más de dos o tres una vez que el "armado" de los ordenadores de vuelo, la instalación de los encendedores de motores y el inicio de los procedimientos de llenado (si es el caso) sean las únicas tareas que queden por completar con todo el resto del personal evacuando de vuelta al lugar de despliegue del Equipo de Seguridad de Vuelo o al Área de Ensamblaje de Vehículos según las instrucciones del Director de Alcance. El lanzador puede solicitar una excepción para personal adicional del equipo de seguridad de vuelo o del equipo de operaciones de lanzamiento, ya sea durante la RSV o la inspección del OCL. Las excepciones concedidas durante la RSV se registrarán en el formulario de resolución de la RSV como "instrucciones para el OCL".

9.4 Preparación de la Plataforma de Lanzamiento y Montaje del Lanzador

El lanzador y los responsables del campo de tiro que le asistan inspeccionarán para asegurarse de que todos los materiales combustibles han sido retirados del suelo que rodea la plataforma de lanzamiento. El personal debe

Invitan

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

evitar apuntar su vehículo hacia otros vehículos o a la zona de lanzamiento mientras se carga en el riel de lanzamiento. Una vez cargado, el lanzador y los directores de Campo de Lanzamiento Vertical que le asistan montarán el lanzador de acuerdo con los requisitos de acimut y elevación registrados en la sección 15.1 de la Guía de Diseño, Prueba y Evaluación del ENMICE. El responsable del Campo de Lanzamiento Vertical utilizará un medidor de ángulos para verificar que la elevación del lanzamiento es la correcta.

9.5 Armar la Aviónica, Instalar los Dispositivos de Ignición de los Motores y Cargar el Propulsor

El "armado" de las computadoras de vuelo, la instalación de los encendedores de los motores cohete y el inicio de los procedimientos de llenado (si procede) serán las últimas tareas que se realicen antes de la evacuación completa de la plataforma de lanzamiento. La electrónica siempre se "armará" antes de insertar los encendedores o de iniciar los procedimientos de llenado (si procede). El lanzador podrá utilizar una plataforma estable (por ejemplo, una escalera) para alcanzar la electrónica, si es necesario. El uso de la escalera debe ser siempre una operación de dos personas, con un individuo en la base estabilizando y vigilando la seguridad del otro que asciende por la escalera.

Cuando esté listo, el lanzador pedirá permiso a un responsable del Campo de Lanzamiento Vertical para instalar los encendedores del motor, dejándolos desviados para que un responsable del campo de tiro esté presente mientras el lanzador conecta la línea de tiro, o realice este proceso final él mismo. El instalador verificará que la línea de tiro no está "caliente" antes de conectarla a los encendedores, tocando los cables y comprobando si hay chispas. Por último, el instalador verificará que todo el personal no esencial haya evacuado la plataforma de lanzamiento antes de conectar la línea de alimentación eléctrica a los encendedores y coordinar una comprobación de continuidad con la unidad de control de lanzamiento. Los procedimientos de llenado (si procede) pueden comenzar después de este paso.

En el caso de que el vehículo deba ser retirado del lanzador por cualquier razón, la línea de tiro deberá ser desconectada, el encendedor desviado y retirado, las computadoras de vuelo desarmadas y cualquier otro dispositivo energético a bordo "asegurado" antes de bajar el lanzador. El lanzador deberá consultar con el responsable del campo de tiro antes de iniciar estos pasos.

9.6 Prácticas seguras

Es importante siempre realizar los procedimientos acordes a las reglamentaciones y recomendaciones establecidas previamente, la seguridad es responsabilidad de todos los asistentes.

9.6.1 Avisos

Esté siempre atento a lo que sucede a su alrededor.

- Defienda los vuelos Heads-up anunciados. No puede levantarse de una silla lo suficientemente rápido para evadir un cohete de 500 km/h.
- Sepa dónde se encuentra durante las operaciones de vuelo. Extremo este, extremo oeste, etc.
- Si escucha una sirena o una alerta de "aviso", mire directamente hacia arriba. Asegúrese de que el espacio sobre su cabeza esté despejado antes de buscar el cohete. Si aún no ve el problema, busque personas que lo señalen. Si lo ve, apúntelo con el brazo completamente extendido para que otros puedan beneficiarse de su conciencia.

9.6.2 Bases de lanzamiento

El ENMICE proporcionará equipos de apoyo en tierra para los lanzamientos.

- Realice las conexiones del encendedor donde no se dañen con el escape del motor.
- No es probable que regrese y recoja sus propios cables de encendido, así que recoja los que encuentre allí cuando llegue a la plataforma.
- Informe (o mejor aún, repare) cualquier artículo roto que encuentre en la plataforma. Los cables de encendido y las cajas de relés de repuesto están disponibles en la mesa de operaciones de ENMICE.
- Esté preparado para limpiar varillas o rieles en la almohadilla.
- Toque los clips entre sí para comprobar si hay chispas antes de conectar el encendedor.
- Recoja cualquier residuo que encuentre en el área de la almohadilla.
- Si conduce hacia las plataformas, salga del extremo este del campamento y conduzca lentamente.

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

9.6.3 Recuperación

La competencia CLS se realiza en una extensa área abierta que prácticamente asegura la recuperación de los vehículos lanzadores.

- Comience su expedición de recuperación desde el extremo este del campamento y hágale saber a alguien que se va y hacia dónde se dirige.
- Conduzca despacio al salir y entrar al campamento. Es posible que todos en el campamento no hayan estado tan entusiasmados con ese gran vuelo como para querer comerse el polvo.
- Si encuentra el cohete de otra persona, deténgase, marque la ubicación GPS, pero no recupere el cohete una vez que llegue al sitio de lanzamiento proporcione la información a los encargados. Es posible que el propietario ya esté buscando. Si encuentra piezas de cohetes u otros escombros en la Laguna, recójalo. Si es algo más que basura, devuélvalo a la mesa de operaciones de ENMICE. Si es basura, póngala en su bolsa de basura.

9.7 Procedimientos para la Cuenta Atrás del Lanzamiento, el Fallo y el Percance

Cada intento de vuelo será precedido por una Encuesta de Preparación para el Lanzamiento realizada entre los distintos oficiales que facilitan los vuelos, coordinada por el OCL. Del mismo modo, cada vuelo de un lanzamiento estará precedido por una cuenta atrás final. Estos procesos garantizan que cada oficial y su personal de apoyo estén preparados para apoyar los vuelos, así como para interrumpir o terminar el procedimiento si se viola cualquier criterio de compromiso de lanzamiento dentro de su área de responsabilidad. El OCL puede revisar o enmendar estos procesos de base según sea necesario para los intentos de vuelo únicos, basándose en su experiencia personal o utilizando la información registrada en las "instrucciones para el OCL" del Formulario de Resolución RSV. Aunque no está incluido en el proceso formal de Encuesta de Disponibilidad de Lanzamiento, el Director de Lanzamiento es responsable de supervisar todo el procedimiento, y puede ordenar su interrupción o terminación en cualquier momento por cualquier razón.

9.8 Evaluación de Preparación para el Lanzamiento

La evaluación de preparación para el lanzamiento comienza cuando el OSC informa al OCL que las condiciones de Bandera Amarilla están en efecto en una o más áreas de lanzamiento debido a que el armado de la aviónica, la instalación de los encendedores y la carga del propulsor (si es aplicable) están en curso. Aunque ambas partes entienden que el proceso de sondeo generalmente comenzará en este momento, el OSC deberá incluir una instrucción formal para que el OCL comience el proceso de sondeo o para que espere nuevas instrucciones, si el OSC cree que estos preparativos particulares tardarán más tiempo en completarse de lo que normalmente se espera. Cuando se le indique, o en ausencia de instrucciones para esperar, el OCL iniciará el proceso de sondeo de preparación para el lanzamiento realizando las siguientes acciones.

1. Instruir a los miembros disponibles del Equipo de Operaciones de Lanzamiento o del Equipo de Logística de Lanzamiento para que levanten las Banderas Amarillas de Estado de Alcance en la ubicación apropiada.
2. Anunciar por megafonía y sistemas de voz gigantes el lugar o lugares en los que están vigentes las condiciones de bandera amarilla, y que el personal de la zona de montaje de cohetes y de espectadores escuchen los nuevos anuncios sobre el estado del lanzamiento mientras sigue con sus actividades.
3. Instruir al Oficial de Control de Misión (OCM) a través de la red de comunicación de radio de largo alcance para que comience a asesorar a los equipos de recuperación de cohetes desplegados sobre el estado de los preparativos de lanzamiento, así como dirigir a cualquier equipo que regrese, ya sea alrededor de la zona de lanzamiento afectada, o para mantener su posición (lo que sea más seguro en función de su ubicación actual).
4. Anunciar por megafonía y sistemas de voz gigantes los cohetes que intentan volar en el próximo lanzamiento, leyendo el ID del equipo asociado, el nombre del proyecto y el nombre de la escuela) de las tarjetas de vuelo (recibidas de la estación de inspección del OCL), concluyendo una vez más pidiendo a todo el personal en la zona de montaje de vehículos y en la zona de espectadores que escuchen los nuevos anuncios sobre el estado del lanzamiento mientras continúan con sus actividades.

Invitan



30

enmice.mx

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

Si el OSC le indica que espere antes de iniciar el proceso de sondeo de preparación para el lanzamiento, el OCL se mantendrá a la espera después de completar el paso 4 antes de continuar con el paso 5; de lo contrario, el OCL procederá sin detenerse.

5. Anunciar por megafonía y sistemas de voz gigante que ha comenzado el sondeo de preparación para el lanzamiento, y que el personal que se encuentre en la zona de montaje de cohetes y en la zona de espectadores esté atento a nuevos anuncios sobre el estado del lanzamiento mientras continúa con sus actividades.
6. Dar instrucciones al OCM, a través de la red de comunicación por radio de largo alcance, para que informe a los equipos de recuperación de cohetes desplegados sobre el estado de los preparativos para el lanzamiento, así como para que indique a los equipos que soliciten permiso para regresar que se mantengan a una distancia segura de la zona de lanzamiento hasta que haya concluido el lanzamiento.
7. Instruir al OCM a través de la red de comunicación de radio de largo alcance para que responda si su posición es "Listo para Volar" una vez que verifique que se cumplen los criterios de preparación para el lanzamiento definidos en la sección 9.8.1 de este documento.

El OCL se mantendrá a la espera de la respuesta positiva del OCM al Paso 7, antes de proceder al Paso 8. Durante este tiempo también se espera que el OSC informe al OCL de que los preparativos han finalizado, las evacuaciones finales de la plataforma de lanzamiento están en marcha y las condiciones de Bandera Roja están ahora en efecto en una o más áreas de lanzamiento. En el momento en que el OCL reciba esta notificación del OSC, deberá (1) Instruir a los miembros disponibles del Equipo de Operaciones de Lanzamiento o del Equipo de Logística de Lanzamiento para que levanten las Banderas de Estado de Rango Rojo en la(s) ubicación(es) apropiada(s) y (2) Anunciará a través de los Sistemas de Megafonía y Altavoz la ubicación donde las Condiciones de Bandera Roja están en efecto, y para que el personal en la(s) Área de Ensamblaje de Vehículos y de Espectadores escuche los anuncios adicionales sobre el estado del lanzamiento mientras continúa con sus actividades.

Si después de recibir la respuesta positiva del OCM al Paso 7, el OCL aún no ha recibido noticias del OSC sobre la existencia de condiciones de Bandera Roja, el OCL preguntará al OSC sobre el estado de los preparativos de lanzamiento, recordándole que debe informar cuando los preparativos estén completos, las evacuaciones finales de la plataforma de lanzamiento estén en marcha y las condiciones de Bandera Roja estén vigentes. El OCL puede considerar la posibilidad de anunciar una actualización del estado a través de los sistemas de megafonía y de altavoz, y que el personal de la zona de montaje de cohetes y del área de espectadores escuche los nuevos anuncios sobre el estado del lanzamiento mientras continúa con sus actividades). El OCL procederá al Paso 8 sólo después de ser informado por el OSC de que las condiciones de Bandera Roja están en efecto, y de tomar las acciones apropiadas definidas anteriormente.

8. Instruir al OSC a través de la red de comunicación de radio de largo alcance para que responda si su posición es "Listo para Volar" una vez que verifique que se cumplen los criterios de preparación de lanzamiento definidos en la sección 9.8.1 de este documento.

El OCL se mantendrá a la espera de la respuesta positiva del OSC al paso 8, antes de proceder al paso 9.

9. Anunciar a través de la red de comunicación de radio de largo alcance si su propia posición es "Listo para Volar" una vez que verifique que se cumplen los criterios de preparación de lanzamiento definidos en la sección 9.8.1 de este documento.
10. Anunciando por megafonía y sistemas de altavoz que el sondeo de preparación para el lanzamiento está completo, que todas las posiciones están "listas para el vuelo" y que el personal en el área de montaje de vehículos y de espectadores escuche el inicio del procedimiento de cuenta atrás final de cada vuelo definido en la sección 9.7 de este documento, recordando a este personal que sólo durante el anuncio verbal de "la cuenta de cinco" se pide a todo el mundo en el campo de tiro que deje lo que está haciendo, y observe el vuelo. No es necesario moverse o ir a la línea de vuelo, pero deben estar escuchando y con la cabeza alta. Si es físicamente posible, la gente debe salir de su tienda para que pueda ver por encima de ellos.

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

9.8.1 Criterios de Preparación para Lanzamiento del Oficial de Control de Misión

El Oficial de Control de Lanzamiento (OCM) verificará el cumplimiento de los siguientes criterios de compromiso de lanzamiento antes de responder a la solicitud del OCL sobre el estado de preparación para el lanzamiento con un mensaje "Listo para Volar":

- Recibir confirmación positiva a través de la red de comunicaciones de radio de largo alcance de que todos los Equipos de Recuperación desplegados están al tanto de los vuelos inminentes y se encuentran en lugares seguros.
- Confirmar que los vientos a nivel del suelo en la zona de lanzamiento afectada no superan las 30 km/h
- Confirmar que no se detecta ningún rayo en un radio de 20 km del área de alcance.

9.8.2 Criterios de Preparación para el Lanzamiento del Oficial de Seguridad del Campo de Lanzamiento Vertical

El OSC verificará que se cumplan los siguientes criterios de compromiso de lanzamiento antes de responder a la solicitud del OCL sobre el estado de preparación para el lanzamiento con un mensaje de "Listo para Volar":

- Confirmar que todo el personal en la Zona de Lanzamiento afectada(s) que se quedó para hacer los preparativos finales del lanzamiento se ha retirado a un lugar seguro.
- Confirmar que no existen condiciones meteorológicas peligrosas -aparte de los criterios del OCM en la Zona de Lanzamiento afectada(s) de acuerdo con la "Regla del Buen Sentido"-, que permite al OSC mantener un lanzamiento en cualquier momento basándose en la inestabilidad del tiempo.

Si un vuelo se considera inseguro, el OSC tiene autoridad para detener los preparativos, retener el lanzamiento o darlo por terminado. Un vuelo considerado inseguro no debe ser lanzado en ninguna circunstancia.

9.8.3 Criterios de Preparación para el Lanzamiento del Oficial de Control de Lanzamiento

Después de recibir la confirmación del estado "Listo para Vuelo" tanto del OCM como del OSC, se verificarán los siguientes criterios de compromiso de lanzamiento antes de concluir la encuesta de preparación para el lanzamiento:

- Recibir confirmación positiva a través de la red de comunicaciones de radio de largo alcance de que todos los directores de campo de tiro, y otro personal autorizado bajo el control del OCL, están al tanto de los vuelos inminentes y se han retirado a lugares seguros.
- Confirme que no hay personal no autorizado en la zona de lanzamiento afectada.
- Confirme que el cielo está libre de aviones.
- Confirme que la nubosidad no interferirá con el seguimiento visual del vehículo, de acuerdo con la regla de los cinco décimos de nubosidad, que aconseja no lanzar un vehículo cuando más de cinco décimos de la trayectoria esperada queden bloqueados por las nubes.

9.9 Cuenta Atrás Final y Lanzamiento

Cada vuelo de un lanzamiento estará precedido por un proceso de Cuenta Atrás Final. El OCL iniciará el proceso de Cuenta Atrás Final realizando las siguientes acciones:

1. Verificar que el Líder de la Operación de Lanzamiento del Equipo asociado cuyo nombre está registrado en la Tarjeta de Vuelo esté presente en el CCL para realizar el acto físico del lanzamiento del vehículo.
2. Anunciando por megafonía y sistemas de altavoz el vehículo que está a punto de intentar el vuelo, leyendo el ID del equipo asociado, el nombre del proyecto, el nombre de la(s) escuela y la descripción de la misión de la tarjeta de vuelo. (El OCL se reserva el derecho de abreviar la descripción de la misión a su discreción en aras de la gestión del tiempo).
3. Volver a verificar que se cumplen los criterios de preparación de lanzamiento definidos en la sección 9.8.1 de este documento.
4. Verificar que los vehículos lanzados anteriormente ya no suponen ningún peligro para la seguridad.
5. Armar la Unidad de Control de Lanzamiento y verificar la continuidad con la plataforma de lanzamiento apropiada.

Invitan



ENMICE[®]

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

6. Anunciar por megafonía y sistemas de voz gigantes que el intento de vuelo es inminente, y los que se encuentran en las zonas de montaje de cohetes y de espectadores deben dejar lo que están haciendo y observar el vuelo.
7. Anunciar por megafonía y sistemas de voz gigantes una cuenta atrás de "cinco" a "uno".
8. Instruir al Jefe de Operaciones de Lanzamiento del Equipo Estudiantil asociado para que introduzca el comando de lanzamiento en la Unidad de Control de Lanzamiento.
9. Monitorizar el intento de vuelo hasta que deje de suponer un riesgo para la seguridad, y entrar en los procedimientos de Lanzamiento Fallido y Percance en Lanzamiento definidos en las secciones 9.10 y 9.11 de este documento respectivamente si es necesario.
10. Asegurar la Unidad de Control de Lanzamiento, y completar rápidamente el Registro Posvuelo (Los "comentarios adicionales" del OCL deberían incluir una orientación aproximada del lugar de impacto del vehículo o la última dirección de deriva observada).

El OCL repetirá el proceso de Cuenta Atrás Final desde el Paso 1 hasta que cada vehículo lanzador que haya logrado la ignición o se haya apagado o haya terminado el tiempo debido a una contingencia.

9.10 Lanzamiento Fallido

Un "Lanzamiento Fallido" se produce cuando el sistema de ignición de un vehículo lanzador concreto no consigue desencadenar el proceso de arranque del motor cohete (también conocido como "pérdida de chispa"), o cualquier otra circunstancia que impida que un motor intente encenderse sin correr el riesgo de que se produzca alguna de las siguientes situaciones:

- Fallo no catastrófico de la misión: Suceso no destructivo que impide alcanzar uno o más criterios críticos de la misión (normalmente debido al agotamiento de los recursos consumibles a bordo) según lo determinado por el lanzador.
- Fallo catastrófico: Suceso destructivo (debido al agotamiento de los consumibles de a bordo o a un cambio de configuración fuera de lo normal que se produce desde el momento de la instalación del vehículo en la torre de lanzamiento) que provoca la pérdida de este.

Después de cualquier intento de vuelo cancelado, el OCL puede tomar cualquiera de los siguientes cursos de acción. El OCL puede revisar esta guía según sea necesario para intentos de vuelo únicos, basándose en su experiencia personal o utilizando la información registrada en el Formulario de Resolución RSV "instrucciones para el OCL".

- Inicio: Continuación del lanzamiento sin pausa iniciando el proceso de Cuenta Atrás Final, definido en la sección 9.7 de este documento, en el paso 1 para el siguiente intento de vuelo.
- Reinicio: Reintentar el encendido haciendo una pausa para volver a verificar la continuidad con la plataforma de lanzamiento apropiada y volver a entrar en el proceso de Cuenta Atrás Final, definido en la sección 9.7 de este documento, en el Paso 7.
- Espera: Implementar una pausa de hasta dos minutos antes de continuar con el "Inicio" con el fin de eliminar la posibilidad de que un "retardo en el encendido" sea "confundido" con una "pérdida de chispa".

NOTA: Un "retardo en el encendido" describe un intento de ignición cuyo éxito no es inmediatamente obvio debido a un retraso más largo de lo previsto que precede a la generación de empuje y al primer movimiento.

Un lanzador cuyo vehículo regrese al Área de Ensamblaje de Vehículos debe comenzar el procedimiento de aprobación definido en la Sección 11 de este documento desde el principio, sin embargo, el RSV puede ser abreviado en tales situaciones a discreción del Equipo de Seguridad de Vuelo.

9.11 Percance en el Lanzamiento

Un percance de lanzamiento ocurre cuando un intento de vuelo resulta en un evento FALLO, o cualquier otra condición que haga potencialmente inseguro continuar el lanzamiento sin pausa. En el caso de que ocurra un percance de lanzamiento, automáticamente se inicia un período de espera de no menos de dos minutos, durante el cual el OCL y el OSC tomarán las siguientes acciones. El OSC puede revisar esta guía según sea

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

necesario, basándose en su experiencia personal pasada o en sus observaciones sobre los eventos que se desarrollan en el "mundo real".

1. El OCL asegurará la Unidad de Control de Lanzamiento.
2. El OSC comenzará a utilizar los recursos a su disposición incluyendo el personal de los Servicios de Emergencia presentes en el ENMICE para evaluar el estado de las áreas de lanzamiento y si continúan las condiciones inseguras que suponen ya sea peligros para el personal o riesgos para futuros intentos de vuelo.
3. El OSC proporcionará orientación inicial al OCL a través de la red de comunicaciones de radio de largo alcance, actualizando posteriormente según sea necesario. Como mínimo, esta orientación debe incluir la duración prevista de la retención por parte del OSC, específicamente si es más o menos de dos minutos.
4. El OCL anunciará el inicio de la espera por megafonía y sistemas de voz gigantes, y para el personal de la zona de montaje de cohetes y de espectadores. El personal que se encuentre en la zona de montaje de cohetes y en la zona de espectadores escuche para obtener más información mientras reanuda su actividad normal -recordando a este personal que sólo durante el anuncio verbal de "la cuenta de cinco" se les pide que dejen de hacer lo que están haciendo, y que observen el vuelo.
5. El OCL instruirá al OCM a través de la red de comunicación de radio de largo alcance para asesorar a los equipos de recuperación de cohetes desplegados sobre el estado del percance y cualquier impacto que tendrá en sus actividades (si lo hay).
6. El OCL completará la "Descripción del Intento de Lanzamiento por parte del OCL" del Registro Posvuelo, ubicada en el reverso de la Tarjeta de Vuelo, mientras espera nuevas instrucciones del OSC.
7. Cuando se determine que la zona de lanzamiento afectada es segura, el OSC instruirá al OCL para que reanude el lanzamiento de una de las siguientes maneras.
 - a) Si la espera no ha superado los cinco minutos, el OCL puede reanudar el lanzamiento comenzando en el paso 1 del proceso de cuenta atrás final definido en la sección 9.7 de este documento.
 - b) Si la espera ha superado los cinco minutos, el OCL deberá reanudar la secuencia comenzando en el Paso 7 del Proceso de Evaluación de Preparación para el Lanzamiento definido en la sección 9.8 de este documento.

Dependiendo del tiempo disponible, de los recursos y de la gravedad/impacto general del percance de lanzamiento, el OSC deberá esforzarse por recopilar registros adicionales del incidente (por ejemplo, registros fotográficos/vídeos, relatos de testigos oculares, pruebas físicas, etc.) que puedan beneficiar cualquier investigación posterior. El objetivo principal de la investigación de percances es determinar la causa, identificar las acciones correctivas y tomar medidas preventivas en futuras operaciones de lanzamiento de cohetes. La retirada y la protección del personal del peligro tendrán siempre prioridad sobre cualquier preocupación de investigación.

10 Procedimiento para Recuperación de Vehículos Lanzadores

El lanzador, el OCL y el OCM deberán llevar a cabo los siguientes procesos para facilitar la localización y recuperación segura de los cohetes después de cualquier intento de vuelo que no resulte en un "Aborto de Plataforma", FALLO, o cualquier "Otro" evento de lanzamiento fallido. Además de promover la seguridad de aquellos que participan en la búsqueda y recuperación del vehículo, estos procesos también aseguran que la información relevante sea registrada para puntuar en el ENMICE y que los competidores reciban todo el crédito que merecen por su intento de vuelo. Aunque no están incluidos en el proceso formal, el Director de Lanzamiento o el OSC pueden ordenar la interrupción o terminación de cualquier operación de recuperación en curso por cualquier razón.

10.1 Recuperación de la Tarjeta de Vuelo

Al finalizar el intento durante la cual se produjo el vuelo un Jefe de Misión recuperará del OCL la documentación de todos los vehículos que no permanezcan en la Zona de Lanzamiento para reintentar un siguiente lanzamiento, y los llevará a un Centro de Control de Misión (CCM) designado. El OCL indicará a los lanzadores

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

de estos vehículos que se presenten en el CCM con los miembros del equipo que participarán en la operación de recuperación.

El número de personas permitido en un equipo de recuperación no es inferior a dos ni superior a cuatro por cada 50 kg que se recuperen. En situaciones en las que se recuperen múltiples elementos independientes por separado (por ejemplo, etapas de aceleradores o cargas útiles desplegables), los gestores de la misión podrán exigir que se forme un equipo separado para recuperar cada elemento, o que se realicen múltiples excursiones. Los gestores de la misión adjuntarán una o más hojas de continuación al conjunto de documentos del lanzador para facilitar la formación de múltiples equipos o la realización de múltiples excursiones. El lanzador podrá solicitar al OCM una modificación de estas disposiciones generales en función de su situación particular. En el caso de que el OCM rechace dicha solicitud, el lanzador podrá apelar una sola vez al Director de Lanzamiento. La decisión del Director de Lanzamiento, una vez tomada, es definitiva y sustituye a todas las demás.

1. Al llegar al CCM el lanzador recibirá su documentación para rellenar la "Información del personal de recuperación" y el "Apogeo medido según los datos telemétricos (si se dispone de ellos)" en el Registro de Posvuelo.
2. Una vez que todas las personas del equipo de recuperación estén presentes en el CCM, el Jefe de Misión verificará la integridad del Registro Posvuelo con los miembros del equipo y pondrá al equipo en cola para el siguiente Paquete de Comunicaciones y Seguimiento disponible (se pide a los miembros del equipo de recuperación que permanezcan en el CCM mientras esperan la autorización para salir).
3. Una vez emitido, los Jefes de Misión registrarán el "Nº de radio" del Paquete de Comunicaciones y Seguimiento y la "Condición de emisión" en la "Información de radio" del Registro Posterior al Vuelo.
4. Cuando se autorice la salida, los Jefes de Misión registrarán y rubricarán la hora de salida del equipo en el "Acuse de recibo de la salida del equipo de recuperación" del registro posterior al vuelo. El OCM también transmitirá cualquier información posiblemente útil sobre la ubicación del vehículo recogida por los organizadores del lanzamiento.

No se permitirá a ningún lanzador salir del lugar de lanzamiento (incluyendo todas las áreas bajo la supervisión directa de los organizadores del lanzamiento) en busca de su vehículo sin la autorización del OCM. Además, no se permitirá a ningún individuo participar en operaciones de recuperación sin la vestimenta adecuada definida en la sección 11.8 de este documento. Del mismo modo, no se autorizará a ningún equipo de recuperación a salir con una provisión de agua menor a la recomendada en la sección 11.7 de este documento.

10.2 Salida del CCM y Comunicaciones Generales

Poco después de salir del CCM el equipo de recuperación hará una primera llamada de radio al OCM para verificar que el paquete de comunicaciones y seguimiento funciona correctamente. El OCM responderá que tanto las comunicaciones como las funciones de rastreo están funcionando nominalmente, de lo contrario el equipo deberá regresar al CCM. Cada llamada de radio al CCM deberá incluir la siguiente información.

- Identificación única: El "número de radio" del paquete de comunicación y seguimiento emitido por el equipo que llama.
- Dirección de la marcha: La dirección actual del equipo que llama utilizando coordenadas cardinales de ocho puntos (El OCM ayudará al equipo a orientarse antes de su salida del CCM).
- Salud y estado: Cualquier otro comentario relevante para el progreso del equipo y su capacidad para continuar.

Cada 15 minutos o según lo solicite el OCM, el equipo de recuperación deberá iniciar una llamada de radio al OCM con la información anterior. Si no lo hace, el OCM podrá interpretarlo como una emergencia, y podrá enviar al personal de los servicios de emergencia del ENMICE al último lugar donde se informó del equipo y obligarlo a regresar.

El equipo de recuperación está bajo el control del OCM durante todo el tiempo que dure la operación de recuperación y deberá cumplir con todas sus instrucciones. Si no lo hace, el OCM podrá interpretarlo como una emergencia, y podrá enviar al personal de los Servicios de Emergencia del ENMICE al último lugar en el que se encontraba el equipo y obligarlo a regresar.

Invitan



ENMICE[®]

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

10.3 Comunicaciones de Emergencia

Si se produce una emergencia en cualquier momento, el equipo afectado iniciará una llamada de radio al OCM inmediatamente, comenzando con las palabras "EMERGENCIA - EMERGENCIA - EMERGENCIA" y seguida de la siguiente información.

- Identificación única: El "número de radio" del paquete de comunicación y seguimiento emitido por el equipo que llama.
- Rumbo estimado: El rumbo estimado del equipo que llama con respecto al CCM utilizando coordenadas cardinales de ocho puntos (El OCM ayudará al equipo a orientarse antes de su salida del CCM).
- Naturaleza de la emergencia: Un resumen de la situación del equipo para ayudar a los primeros intervinientes (Si la situación hace que no sea seguro para el equipo regresar desde su ubicación actual, el OCM puede desplegar al personal de los servicios de emergencia del ENMICE).

10.4 Regreso al Centro de Control de Misión (CCM) y Procesamiento Posvuelo

El equipo de recuperación regresará directamente al CCM después de localizar su vehículo, o después de ser obligado a regresar por el OCM.

Una vez que el equipo de recuperación localice el vehículo, iniciará una llamada de radio regular al OCM como se describe en la sección 10.3 de este documento.

Una vez que el equipo de recuperación haya asegurado el vehículo y esté listo para regresar al CCM, iniciará una llamada de radio regular al OCM como se describe en la sección 10.3 de este documento.

El equipo de recuperación continuará realizando las llamadas regulares de control de 15 minutos descritas en la sección 10.3 de este documento mientras se dirige de vuelta al CCM.

Al llegar al CCM, el equipo de recuperación devolverá el paquete de comunicación y seguimiento y presentará su vehículo para la evaluación posterior al vuelo.

Un Jefe de Misión registrará y rubricará la hora de regreso del equipo en el "Acuse de recibo del regreso del Equipo de Recuperación" del Registro PosVuelo, así como anotará el estado del Paquete de Comunicación y Seguimiento.

Con la asistencia del equipo, el Jefe de Misión registrará el "Apogeo medido según el sistema oficial de registro de altitud a bordo" (si está disponible). (Los apogeos de la etapa de refuerzo no se utilizan en la puntuación del ENMICE, pero pueden registrarse opcionalmente como "comentarios adicionales").

El Jefe de Misión determinará si el vehículo está o no en condición de "daño excesivo" y hará cualquier "comentario adicional" que crea pertinente para el registro posterior al vuelo. (El lanzador puede disputar la determinación del Jefe de Misión haciendo una única apelación al Evaluador Principal. La decisión del Evaluador Principal, una vez tomada, es definitiva y sustituye a todas las demás.

Una vez que el equipo de recuperación y el Jefe de Misión estén de acuerdo en que se ha registrado toda la información, el equipo puede partir, mientras que el OCM mantiene la custodia del conjunto de documentos grapados.

NOTA: Se define como "daño excesivo" cualquier daño hasta el punto de que, si se reponen los consumibles previstos del sistema, no se podría volver a lanzar con seguridad. Los consumibles previstos se refieren a los elementos que (dentro de lo razonable) se espera que sean revisados/sustituídos después de una misión nominal (por ejemplo, propulsores, gases de presurización, dispositivos energéticos), y pueden ampliarse para incluir la sustitución de aletas dañadas diseñadas específicamente para una sustitución fácil y rápida.

Invitan



ENMICE[®]

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

11 Disposiciones Generales para Operar en el Campo de Lanzamiento Vertical

Las siguientes secciones resumen una combinación de códigos de conducta requeridos, a través de los cuales los participantes conservan el privilegio de ser autorizados a acceder al Campo de Lanzamiento Vertical durante el lanzamiento, y las mejores prácticas destinadas a promover la seguridad de aquellos individuos posiblemente no familiarizados con la vida y el trabajo en un entorno de terreno desértico.

11.1 Artículos y Personas Prohibidos en el Campo de Lanzamiento Vertical

La posesión de armas, abiertas o escondidas está prohibida dentro del Campo de Lanzamiento Vertical. Aunque normalmente se permite fumar dentro de las áreas designadas, estas áreas designadas para fumar pueden ser cerradas durante las "prohibiciones de quema" dirigidas por Protección Civil de la localidad. Todas las bebidas alcohólicas están prohibidas, y cualquier recipiente abierto dará lugar a la expulsión inmediata de la persona del Campo de Lanzamiento Vertical. Los participantes sólo podrán utilizar parrillas de gas, no de carbón, para cocinar. Se prohíbe el uso de animales que no sean de servicio oficial. Por último, se desaconseja que los niños menores de seis años asistan a los eventos del ENMICE debido a las condiciones potencialmente duras y al terreno accidentado.

11.2 Acampar, Cocinar y Tirar la Basura en el Campo de Lanzamiento Vertical

Los participantes en el ENMICE podrán acampar *in situ* (únicamente durante el tiempo que dura la competencia) en el Campo de Lanzamiento Vertical en el Área de Lanzamiento Vertical (ALV), a partir de la fecha especificada en el Documento de Convocatoria del ENMICE. Se identificarán zonas de acampada designadas para este fin. Los vehículos de recreo (VR) y las autocaravanas podrán estacionarse en las zonas de acampada; sin embargo, estos vehículos no dispondrán de conexión a los servicios públicos. Se dispondrá de letrinas químicas (también conocidas como "baños portátiles") suficientes para unos 500 asistentes, que serán atendidos todos los días. Se podrá cocinar en las zonas de acampada. Los participantes podrán llevar parrillas de gas para cocinar o parrillas para carbón vegetal. No se permite cocinar fuera de la zona de acampada. Todos los asistentes son responsables de NO dejar basura tirada. Toda la basura se depositará en los recipientes previstos para ello o será embolsada por los propios participantes y se depositará en la instalación de recogida de basura común del Campo de Lanzamiento Vertical.

11.3 Uso de Vehículos en el Campo de Lanzamiento Vertical

Los participantes en el ENMICE están autorizados a utilizar toda clase de vehículos en las carreteras, pistas y plataformas designadas, así como en las zonas designadas para estacionamiento, acampada, observación y montaje de vehículos lanzadores. Esto incluye el uso de vehículos para acceder a la zona de lanzamiento designada. Además, el uso limitado de vehículos todo terreno (VTT), "cuatrimotos", "tracción 4x4" y similares puede ser implementado para operaciones de recuperación fuera de los caminos y senderos designados con el permiso de los organizadores del lanzamiento, este permiso se concederá caso por caso. Ningún vehículo puede operar a más de 30 km/h mientras esté en el Campo de Lanzamiento Vertical, y no debe exceder 10 km/h cuando esté cerca del personal o de su equipo. A las personas que operen vehículos de manera insegura se les revocarán los privilegios de uso de vehículos en el sitio, y pueden ser objeto de expulsión inmediata del Campo de Lanzamiento Vertical, dependiendo de la frecuencia y la gravedad de la infracción.

11.4 Comunicación Celular

Durante su estancia en el Campo de Lanzamiento Vertical, los participantes del ENMICE deben prever que la recepción de la red de telefonía móvil será deficiente o nula. Se recomienda encarecidamente a los participantes que traigan sus propios radios portátiles para coordinar sus operaciones.

11.5 Gestión de Radiofrecuencias

No hay un plan de gestión de frecuencias completo en el ENMICE; sin embargo, se reservarán dos o tres canales del Servicio de Radio de Protección Civil de la localidad y de la banda de Radioaficionados para que los organizadores del lanzamiento los utilicen para coordinar las operaciones y hacer anuncios a través del sistema de altavoces. Estos canales se anunciarán en el evento y se publicarán en un tablón de anuncios público (por ejemplo, una pizarra blanca) fuera del CCM designado. Los equipos de estudiantes deben evitar los conflictos entre sus operaciones utilizando el tablón de anuncios público para publicar las frecuencias que utiliza su personal, así como el hardware de su proyecto, incluyendo también la identificación del equipo, la ubicación del campamento y cualquier otro medio por el que otros equipos de estudiantes puedan ponerse en contacto.

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

con ellos. Los participantes que utilicen el espectro reservado para el Servicio General de Radio Móvil deben tener las licencias apropiadas (según corresponda) para transmitir en estas frecuencias.

11.6 Encuentros con Fauna Salvaje

La zona desértica de la sede de lanzamiento alberga una población de fauna exótica y diversa. Aunque muchas de estas criaturas son en su mayoría inofensivas, otras (sobre todo las serpientes de cascabel) pueden suponer un riesgo notable para los humanos si no se les trata con el debido respeto. Aunque la conmoción de la actividad humana tiende a ahuyentar a estas criaturas, y es poco probable que algún asistente se encuentre con una, las probabilidades de ver animales potencialmente peligrosos durante el lanzamiento no son nulas. Los asistentes están obligados a dar un amplio margen a estas criaturas.

11.7 Clima dominante en el Campo de Lanzamiento Vertical

Debe consultarse los históricos de los datos meteorológicos de la zona elegida como sede del Campo de Lanzamiento Vertical. Se recomienda el uso de herramientas meteorológicas en línea (<https://www.windy.com/>) así como el Atlas Nacional de Riesgos (<http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/>) También se deberá consultar al Comité Organizador del ENMICE para cualquier duda al respecto.

11.8 Vestimenta Recomendada y Obligatoria

Dado que el **ENMICE es una competencia itinerante** que se realiza en diferentes estados de la república cada año es recomendable consultar las recomendaciones con el Comité Organizador de la competencia para vestimenta y alimentación durante los días de actividades en el Campo de Lanzamiento Vertical.

12 Política Sobre los Sistema de Aeronave Pilotada a Distancia (RPAS)

Esta sección se refiere a los Sistema de Aeronave Pilotada a Distancia (RPAS, por sus siglas en inglés) también conocidos como RPAS, drones, cuadricópteros, multicopteros, vehículos aéreos no tripulados; UAV; aviones o helicópteros de radiocontrol, así como todo aquel artefacto volador distinto de los desplegados mediante vuelos de los vehículos lanzadores lanzados en el ENMICE. Los cuales se consideran cargas útiles y no están sujetos al contenido de esta sección.

El Comité Organizador del ENMICE se reserva el derecho de negar o terminar las operaciones de cualquier RPAS en cualquier momento, si las operaciones efectuadas o la conducta del operador van en contra del objetivo general de promover la seguridad del vuelo de su equipo o de los vehículos lanzadores participantes en el ENMICE, así como de los asistentes o sus propiedades.

A todos los interesados en llevar sus equipos de RPAS a el ENMICE se les recomienda consultar la **NORMA Oficial Mexicana NOM-107-SCT3-2019, que establece los requerimientos para operar un sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS) en el espacio aéreo mexicano.**

Dicha Norma Oficial Mexicana establece los requerimientos del Sistema de Aeronave Pilotada a Distancia (RPAS) para operar dentro del espacio aéreo mexicano; de la misma manera para su comercialización en el territorio nacional.

El campo de aplicación va dirigido a toda persona física/moral, operadores de estado que pretendan operar u operen un RPAS; asimismo aplica a los fabricantes y armadores de RPAS, personas físicas/morales que requieran importar RPAS a territorio nacional y a los comercializadores de RPAS.

A excepción del **Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea** todo el que opere un dron en México deberá cumplir con lo establecido por la NOM y no podrán ser operados en México drones con matrícula o registro extranjero u operados por extranjeros.

Todos los RPAS no desplegados mediante vehículos lanzadores en el ENMICE (típicamente volados con el propósito de fotografía/videografía del lanzamiento, o para ayudar a las operaciones de recuperación) se adherirán a las siguientes reglas:

- El RPAS sólo podrá ser de categoría "Micro" o "Pequeño" por lo que no deberá pesar más de 25 kg.
- El RPAS no podrá volar a más de 100 metros sobre el nivel del suelo (SNS).

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

- El RPAS no se volará fuera de las exenciones de vuelo del evento sin las aprobaciones de vuelo individuales del Comité Organizador del ENMICE.
- El RPAS no se volará más allá de la línea de visión del lanzador, ni utilizando la visión en primera persona (FPV).
- El RPAS no se volará sobre ninguna multitud, zona de reunión de vehículos lanzadores designada o zona de lanzamiento.
- El RPAS se volará lejos de la multitud y desde una ubicación tal que en caso de falla pueda ser recuperado con una función de "retorno al punto de origen" misma que no lleve al RPAS por encima de ninguna de las zonas mencionadas.
- El piloto del RPAS deberá presentar para su aprobación en persona su plan de vuelo al Director de Lanzamiento (o a su delegado) antes de realizar su primera operación de vuelo.
- Las operaciones de vuelo del RPAS no deberán interferir con las operaciones de lanzamiento de vehículos lanzadores del ENMICE.

13 Revisión de Seguridad de Vuelo (Resumen)

Antes de que cualquier lanzador pueda solicitar una inspección de OCL para recibir una tarjeta de vuelo, tanto el vehículo como el lanzador deben pasar una RSV preliminar. La RSV sólo será realizada por un miembro del Equipo de Seguridad de Vuelo - formado por el OSC y su Director de Seguridad de Vuelo designado-.

13.1 Introducción

Se debe comprobar el cumplimiento general de la Guía de Diseño, Prueba y Evaluación del ENMICE (o la prueba de diseño, análisis, pruebas y/o mitigaciones de seguridad en los casos de desviación de la guía) ya que la RSV considera la implementación general del vehículo con las mejores prácticas y directrices de seguridad en las áreas de estructuras de vehículo, cargas útiles, propulsión, perfiles de vuelo y sistemas de recuperación. En última instancia, la Revisión de Seguridad de Vuelo garantiza que los riesgos aceptables se comprendan y estén dentro de límites razonables.

El equipo de seguridad de vuelo completará nominalmente todas las RSV durante la sesión de carteles que se celebra durante el día de la Conferencia del ENMICE. Cualquier RSV que no se haya completado al final de la Sesión de Carteles se completará al día siguiente, durante los preparativos de lanzamiento en el Área de Montaje de Vehículos. Una vez completada la RSV, el inspector tomará una decisión sobre el estado de preparación para el vuelo, ya sea "nominal", "denegado" o "provisional", de acuerdo con las definiciones registradas en la Sección 8 de la Guía de Diseño, Prueba y Evaluación del ENMICE. Esta decisión se registrará en el formulario de resolución RSV de 3 partes (es decir, 3 copias). El inspector entregará una copia al aviador y conservará las otras dos para su registro oficial. Si el lanzador pierde su copia del formulario de resolución RSV durante el ENMICE, puede solicitar una de las dos copias adicionales al Equipo de Seguridad de Vuelo.

- Nominal: Si el inspector determina que el vuelo del vehículo propuesto es "nominal", completará el Formulario de Resolución RSV apropiadamente y pondrá sus iniciales tanto en su "determinación" como en su "resolución". En este punto, la RSV se considera "resuelta", y el lanzador puede continuar con los preparativos de lanzamiento.
- Provisional: Si el inspector determina que el vuelo del vehículo propuesto puede proceder de forma "provisional" una vez que el Lanzador corrija uno o más problemas, él o ella completará el Formulario de Resolución RSV enumerando estos problemas y clasificando cada uno como "menor" o "crítico". El inspector también puede enumerar los criterios de las condiciones de lanzamiento modificados (por ejemplo, la reducción de la elevación de lanzamiento o la disminución de la velocidad del viento en tierra permitida) para que el Equipo de Operaciones de Lanzamiento aplique en este intento de vuelo. El inspector sólo pondrá sus iniciales en la "determinación" del Formulario de Resolución RSV. El formulario de Resolución RSV no se rubricará como "resuelto", y (si es un competidor ENMICE) el Lanzador se considerará temporalmente descalificado, hasta que todos los problemas listados hayan sido corregidos. Los problemas "menores" y "críticos" se definen como sigue.
 - Menor: Estos problemas son fáciles de remediar con arreglos rápidos, que mitigan cualquier problema de seguridad de vuelo asociado que el problema haya causado. Un aviador cuyo formulario de resolución de la RSV sólo incluya problemas "menores" puede solicitar una

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

nueva inspección a un miembro del equipo de seguridad de vuelo o al equipo de operaciones de lanzamiento.

- Crítico: Estas cuestiones plantean problemas importantes de seguridad operativa y/o de vuelo, cuya corrección puede ser difícil y requerir mucho tiempo. Un lanzador cuyo formulario de resolución de la RSV incluya algún problema "crítico" sólo podrá solicitar una reinspección a un miembro del equipo de seguridad de vuelo.
- Denegado: Si el inspector determina que el vuelo del vehículo propuesto es "denegado" basado en riesgos inaceptables, que el lanzador no tiene ninguna posibilidad razonable de corregir dentro de las limitaciones de tiempo y recursos disponibles, él/ella completará el Formulario de Resolución de RSV con la razón de "puesta en tierra" y rubricará tanto su "determinación" como su "resolución". En este punto, la RSV se considera "resuelta", y (si se trata de un competidor ENMICE) el lanzador queda descalificado. El lanzador no hará más preparativos para el lanzamiento.

13.2 Características de Estabilidad

El vehículo deberá demostrar el cumplimiento general del espíritu y la intención de la Guía de Diseño, Prueba y Evaluación del ENMICE o como prueba de diseño, análisis, pruebas y o mitigaciones de seguridad en casos de desviación de la guía de las directrices relativas a la estabilidad de los cohetes. Del mismo modo, el lanzador deberá demostrar un grado razonable de competencia en las mejores prácticas y directrices de seguridad generalmente aceptadas relativas a la estabilidad de los cohetes.

Los siguientes son ejemplos de temas sobre los que un inspector seguramente preguntará durante una RSV típica. Están diseñados para complementar y reforzar las orientaciones registradas en la Guía de Diseño, Prueba y Evaluación del ENMICE, y no deben considerarse exhaustivos. No hay absolutamente ninguna limitación en cuanto a la profundidad y amplitud de la investigación que un inspector puede hacer durante una RSV.

- Simulación de vuelo: A petición, el lanzador puede proporcionar una copia impresa, o demostrar en un ordenador portátil, una simulación de 3 grados de libertad (3GL) o mejor de la trayectoria nominal del vehículo.
- Perfil de empuje: El sistema de propulsión proporciona un empuje adecuado para garantizar que el vehículo alcance la estabilidad en el momento en que abandone el lanzador previsto.
- Alineación de las aletas: Las aletas se montan paralelas al eje de balanceo del vehículo, o (si están inclinadas o inducen al balanceo) el lanzador demuestra conocer el comportamiento de balanceo previsto y sus efectos.
- Margen estático: El diseño general alcanza los 1,5 calibres de estabilidad requeridos o más.
- Ubicación y movimiento del CG/CP: A petición, el lanzador puede identificar la ubicación del centro de gravedad (CG) y el centro de presión (CP) de los cohetes en varias fases del vuelo, demostrando que conoce el desplazamiento previsto del CG debido al agotamiento de los consumibles (por ejemplo, el consumo de propulsor) y el desplazamiento del CP debido a los efectos de la resistencia a las olas.
- Criterios de prueba: El lanzador ha cumplido o ha demostrado la superación de todas las pruebas o simulaciones relacionadas con la estabilidad registrada en la Guía de Pruebas de Diseño y Evaluación del ENMICE.

Los ejemplos restantes son relevantes para los sistemas de propulsión de cohetes multietapa.

- Ubicación del CG/CP antes y después de la puesta en escena: Si se le solicita, el lanzador puede identificar la ubicación del centro de gravedad (CG) y del centro de presión (CP) de los cohetes en varias fases del vuelo, demostrando que conoce los cambios previstos en el CG y el CP debido a cada evento de puesta en escena.
- Secuencia y tiempo de los eventos de puesta en escena: Los retrasos implementados entre los eventos de puesta en escena no son tan largos como para arriesgar significativamente que el vehículo se haya "arqueado" hacia una orientación insegura, típicamente por "giro de gravedad".

13.3 Técnicas de Construcción

El vehículo deberá demostrar que cumple con el espíritu y la intención de la Guía de Pruebas de Diseño y Evaluación del ENMICE - o para probar el diseño, el análisis, las pruebas y o las mitigaciones de seguridad en los casos de desviación de la guía - orientación relativa a la construcción de cohetes y el diseño mecánico. Asimismo, el lanzador deberá demostrar un grado razonable de competencia en las mejores prácticas

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

generalmente aceptadas y en las directrices de seguridad relativas a la construcción de cohetes y al diseño mecánico.

Los siguientes son ejemplos de temas sobre los que un inspector seguramente preguntará durante una RSV típica. Están diseñados para complementar y reforzar las orientaciones registradas en la Guía de Pruebas de Diseño y Evaluación del ENMICE, y no deben considerarse exhaustivos. No hay absolutamente ninguna limitación en cuanto a la profundidad y amplitud de la investigación que un inspector puede hacer durante una RSV.

- **Lista de comprobación:** Si lo solicita, el lanzador puede proporcionar al inspector una lista de comprobación impresa de los procedimientos de montaje e integración del vehículo para el vuelo, incluidos los pasos de autoinspección/verificación que hacen que los miembros individuales del equipo sean responsables entre sí de haber completado el proceso o procesos anteriores.
- **Carga de la columna:** El "soporte del motor" es capaz de transferir las cargas de empuje previstas al resto de la estructura del vehículo, y el vehículo en general es capaz de soportar estas cargas.
- **Juntas deslizantes:** Las uniones destinadas a separarse en vuelo no se separan cuando se cargan sólo con su propio peso, y el lanzador demuestra conocer el diseño del pasador de cizallamiento (si se ha implementado).
- **Rigidez de las juntas:** Todas las uniones - tanto las que se separan como las que no se separan en vuelo - son "rígidas", para eliminar cualquier flexión visible del fuselaje.
- **Tipo de guía de carril:** Cualquier vehículo diseñado para su integración con los rieles de lanzamiento proporcionados por el ENMICE debe implementar guías de riel compatibles con el riel tipo "Perfil de Aluminio Ranurado de 30x30 mm con ranura de 8 mm".
- **Fijación de las guías de carril:** Las guías de carril están firmemente unidas al vehículo sin evidencia de grietas en las uniones, y la fijación de la guía de carril más a popa es suficiente para soportar toda la masa del vehículo cuando se erige.
- **Fijación de las aletas:** Las aletas están firmemente unidas al vehículo sin evidencia de grietas en las juntas. (Pueden aceptarse grietas "finas" si las aletas no están en absoluto sueltas o, si las aletas se montan utilizando la técnica de construcción "a través de la pared").
- **Rigidez de las aletas:** Las aletas no muestran ningún desplazamiento y una mínima deflexión (es decir, flexión) cuando se manipulan.
- **Edad de deformación de las aletas:** Las aletas presentan pocos o ningún indicio de daños debidos a la penetración de la humedad o a ciclos térmicos excesivos durante el almacenamiento o el transporte, lo que provoca cambios dimensionales fuera de tolerancia en la pieza.
- **Ventilación adecuada:** Los compartimentos del fuselaje no diseñados específicamente para presurizarse durante el vuelo implementan un orificio de ventilación de tamaño adecuado para aliviar la presurización inducida por la altitud.
- **Criterios de prueba:** El lanzador ha cumplido o demostrado la obvia de todas las pruebas de construcción y diseño mecánico relacionados con la construcción y el diseño mecánico, o la simulación registrada en la Guía de Diseño, Prueba y Evaluación del ENMICE.

13.4 Sistemas de Propulsión

El vehículo deberá demostrar que cumple con el espíritu y la intención de la Guía de Pruebas de Diseño y Evaluación del ENMICE - o para probar el diseño, el análisis, las pruebas y o las mitigaciones de seguridad en los casos de desviación de la guía (orientación relativa al diseño e implementación del sistema de propulsión del vehículo). Del mismo modo, el lanzador deberá demostrar un grado razonable de competencia en las mejores prácticas generalmente aceptadas y en las directrices de seguridad relativas al diseño e implementación de sistemas de propulsión de cohetes.

Los siguientes son ejemplos de temas sobre los que un inspector seguramente preguntará durante una RSV típica. Están diseñados para complementar y reforzar las orientaciones registradas en la Guía de Pruebas de Diseño y Evaluación del ENMICE, y no deben considerarse exhaustivos. No hay absolutamente ninguna limitación en cuanto a la profundidad y amplitud de la investigación que un inspector puede hacer durante una RSV.

- **Lista de comprobación:** A petición, el lanzador puede proporcionar al inspector una lista de comprobación impresa de los procedimientos para la manipulación, el montaje, el desmontaje y el funcionamiento seguros del sistema de propulsión (tanto de los flujos nominales como de los no

Invitan



nominales/de contingencia), incluidos los pasos de autoinspección/verificación que hacen que los miembros individuales del equipo se responsabilicen unos a otros de haber completado los procesos anteriores.

- Procedimiento de prevuelo y cuenta atrás: A petición del inspector, éste puede proporcionarle una lista de comprobación impresa para cualquiera de los preparativos finales del sistema de propulsión en la plataforma, el prevuelo y el lanzamiento (tanto en los flujos nominales como en los no nominales/aborto/percance), incluidos los pasos de autoinspección/verificación que hacen que los miembros del equipo sean responsables entre sí, de haber completado los procesos anteriores.
- Impulso total: La suma de los impulsos específicos de todas las etapas del vehículo no está limitada, pero deberá especificarse claramente en el apartado correspondiente del Reporte Técnico de Proyecto (entrega final), o bien si el equipo lo requiere podrá consultar al CE para definir la factibilidad de su proyecto así como sobre las disposiciones aplicables para el lanzamiento de su vehículo en concreto.
- Retención del motor: El diseño proporciona una retención positiva del sistema de propulsión dentro del fuselaje, sin dejar ninguna posibilidad de que el sistema de propulsión se desplace de su(s) dispositivo(s) de retención y se desprenda.
- Estructura de empuje: Existe una "cadena estructural" que transfiere el empuje del sistema de propulsión a varios puntos de la estructura del vehículo y es capaz de soportar estas cargas.
- Curva de empuje: A petición del inspector, el lanzador puede proporcionarle una copia impresa de los datos de la curva de empuje de cada motor cohete o motor implementado.
- Criterios de prueba: El lanzador ha cumplido o demostrado que ha superado todas las pruebas relacionadas con la construcción y el diseño mecánico, o la simulación registrada en la Guía de Pruebas de Diseño y Evaluación del ENMICE.
- Armado y seguridad de la etapa: La electrónica que controla los diversos eventos de la etapa sólo se armará una vez que el vehículo esté erigido en el lanzador. Estos mismos componentes electrónicos pueden y serán desarmados antes de bajar el lanzador, si el vehículo debe ser retirado de la plataforma de lanzamiento.
- Criterio de Compromiso de Encendido de la Etapa: La electrónica que controla los diversos eventos de puesta en escena inhibe la puesta en escena si el perfil de vuelo del vehículo se desvía del comportamiento nominal previsto.
- Indicación de estado positivo: Cada conjunto independiente de electrónica que controla los eventos de puesta en escena proporciona una indicación sensorial (es decir, visual o auditiva) de su activación.
- Consideración especial para la "separación por arrastre": La electrónica que controla el encendido de la etapa en los diseños que implementan la "separación por arrastre" no está ubicada en la etapa de separación, donde una separación prematura podría impedir el encendido de la etapa siguiente.

13.5 Sistemas de Recuperación

El vehículo deberá demostrar que cumple en general con el espíritu y la intención de la Guía de Pruebas de Diseño y Evaluación del ENMICE (o para probar el diseño, el análisis, las pruebas y o las mitigaciones de seguridad en los casos de desviación de la Guía de Diseño, Prueba y Evaluación del ENMICE) la orientación relativa al diseño y la implementación de los sistemas de recuperación de cohetes. Del mismo modo, el lanzador deberá demostrar un grado razonable de competencia en las mejores prácticas generalmente aceptadas y en las directrices de seguridad relativas al diseño e implementación de sistemas de recuperación de cohetes.

Los siguientes son ejemplos de temas sobre los que un inspector seguramente preguntará durante una RSV típica. Están diseñados para complementar y reforzar las orientaciones registradas en la Guía de Pruebas de Diseño y Evaluación del ENMICE, y no deben considerarse exhaustivos. No hay absolutamente ninguna limitación en cuanto a la profundidad y amplitud de la investigación que un inspector puede hacer durante una RSV.

- Lista de comprobación: A petición del inspector, el lanzador puede proporcionarle una lista de comprobación impresa de los procedimientos de manipulación, montaje, desmontaje y funcionamiento seguros del sistema de recuperación (tanto de los flujos nominales como de los no nominales/de contingencia), incluidos los pasos de autoinspección/verificación que hacen que los miembros individuales del equipo se responsabilicen unos a otros de haber completado los procesos anteriores.

Invitan

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

- Procedimiento de prevuelo y cuenta atrás: A petición del inspector, el lanzador puede proporcionarle una lista de comprobación impresa para cualquiera de los preparativos finales del sistema de recuperación en la plataforma, el prevuelo y el lanzamiento (tanto en los flujos nominales como en los no nominales, de emergencia o de percance), incluidos los pasos de autoinspección/verificación que obligan a los miembros del equipo a rendir cuentas entre sí por haber completado los procesos anteriores.
- Inspección de daños: Si se ha volado previamente, los paracaídas, cuerdas de choque y líneas de suspensión utilizados no muestran signos de daños que amenacen la recuperación segura de este vehículo.
- Paracaídas y parapentes: Todos los paracaídas o parapentes utilizados están clasificados para el peso del vehículo y las condiciones previstas para el despliegue.
- Velocidad de descenso segura: Los paracaídas o parapentes destinados a la fase final de descenso a tierra no permiten una velocidad de descenso que represente un peligro para la seguridad.
- Fijación mecánica: Las cuerdas de choque se fijan de forma segura a la estructura del vehículo en lugares suficientemente reforzados, utilizando herrajes de tamaño/calificación adecuados para las cargas previstas, y los nudos no se aflojan/deslizan.
- Fijaciones roscadas: El diseño implementa medios para evitar que las roscas se muevan, se desprendan o se rompan.
- Seguridad del personal: El proceso de armado/desarmado no coloca al operador en la trayectoria prevista de ningún gas caliente, eyección o dispositivo desplegable que pueda resultar de un evento de activación no intencional.
- Dispositivos de activación: Los dispositivos electrónicos que controlan los eventos de recuperación se activan mediante interruptores accesibles desde el exterior, y no requieren ningún desmontaje del vehículo para su activación o desactivación.
- Indicación de estado positivo: Cada conjunto independiente de electrónica que controla los eventos de recuperación proporciona una indicación sensorial (es decir, visual o auditiva) de su activación.
- Gestión de los gases calientes: Si procede, se proporciona una protección adecuada para evitar que los gases calientes de la eyección dañen las cuerdas de sujeción, los paracaídas y otros componentes vitales.
- Efectos de la aceleración en la electrónica: Los elementos pesados, sobre todo las baterías, están adecuadamente soportados para evitar que se desprendan bajo las cargas de vuelo previstas.

13.6 Conclusiones

El Equipo de Seguridad de Vuelo, actuando bajo la dirección del OSC, se reserva el derecho de reducir cualquier determinación (por ejemplo, de "nominal" a "provisional", o de "provisional" a "denegado") basándose en los acontecimientos del mundo real, las observaciones y las interacciones durante el ENMICE. En el caso de que se realice dicha reducción, el oficial notificador generará un nuevo formulario de Resolución RSV y destruirá el original del Lanzador.

Un lanzador cuyo estatus de vuelo es "denegado" puede optar por apelar esta determinación una sola vez al OSC -siempre que el propio OSC no haya sido el inspector original-. La decisión del OSC, una vez tomada, es definitiva y sustituye a todas las demás. En el caso de que la OSC decida anular la decisión del inspector original, generará un nuevo formulario de Resolución RSV y destruirá el original del lanzador.

13.7 Fuente del Material

El Resumen de la Revisión de la Seguridad de Vuelo no es un trabajo original. Resume las mejores prácticas registradas por colaboradores con amplia experiencia en el campo de la cohetaría experimental y reglamentaciones existentes de eventos similares.

NOTA: Los usuarios del Resumen de la Revisión de Seguridad de Vuelo deben hacerlo en combinación con la Guía de Diseño, Prueba y Evaluación del ENMICE, cuyo contenido completo constituye criterios inspeccionables y posibles motivos de determinaciones desfavorables de RSV.

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

14 Aplicabilidad

La presente guía contiene lineamientos útiles y aplicables en la mayoría de los casos de aplicabilidad, que en su mayoría se han contemplado en referencia a la práctica de las ediciones pasadas y en la revisión y actualización continua de este documento. Sin embargo, puede ocurrir que ciertos puntos por su naturaleza también más rápido de lo que puede hacerse dichas revisiones y actualizaciones, por lo que la prioridad y jerarquía en los puntos establecidos la tendrá siempre la Convocatoria de la edición en curso.

El Comité Organizador se compromete a trabajar en la revisión continua de los documentos de referencia del enlace, pero en caso de encontrar discrepancias siéntanse libres de informar para que podamos juntos mantener al día estos documentos.

Encuentro Mexicano de Ingeniería en Cohetería Experimental (ENMICE) es una marca registrada propiedad de Explora Space. Guadalajara, Jalisco. México. 2025.

Queda estrictamente prohibida la reproducción parcial o total de este documento, así como su distribución sin autorización.



Invitan



44

enmice.mx